

第3章 分布：广义函数

虽然现如今函数出现在数学以及其他学科各个领域，也存在于意识、认知，甚至直觉中，但是分析学的核心概念依然是函数，而且函数论“隶属于”分析学。

“现代”数学中的函数概念早在文艺复兴时期已经显现。粗略地说，在17~18世纪中有了很多准备工作，19世纪产生了实或复的单变量函数，到了20世纪，已经出现了实或复的多变量函数。

S. Bochner, 1969

……现在为人所接受的函数概念首先出现在著名的Dirichlet (1837) 回忆录内处理Fourier级数的收敛问题中；在Riemann的教授职称论文中出现的一般形式的Riemann积分的概念被用于解决三角级数问题；Cantor在试图解决三角级数唯一性问题时所开创的集合论是19世纪发展的重要数学分支之一；这些都不是偶然的。在最近一段时间里，所发展的Lebesgue积分与Fourier级数理论联系紧密，并且广义函数（分布）理论与Fourier积分也联系紧密。

A. Zygmund, 1959

“函数是什么”这一问题的演化推动着分析学的发展。“广义函数”（或者“分布”）概念的形成在许多不同的数学分支中表现出重要作用。蓦然回首，你会发现该概念已经以不同名称出现过很多次了。例如，Riemann在研究三角级数唯一性时所给出的Riemann形式积分和三角级数微分；偏微分方程理论中所出现的弱解；将一个函数（比如说 L^p 中的函数）看作其对偶空间上的一个线性泛函。广义函数的重要性在于它能帮助我们使用形式的并且巧妙的方法去解决问题。尽管广义函数不是万能的，但是它能帮助我们在许多领域中更快地直击问题的核心。

下面分两部分考虑广义函数。首先，考虑广义函数的基本性质和运算法则。从而证明经典函数在广义函数意义下有任意阶的导数。此外在广义函数意义下，任意

一个在无穷远点增长不太快的函数都可以做 Fourier 变换.

其次, 研究特殊的广义函数的具体性质. 先是定义 Hilbert 变换的主值广义函数, 再是更一般的齐次广义函数. 我们也研究以偏微分方程基本解形式出现的广义函数. 最后, 考虑作为奇异积分核的 Calderón-Zygmund 广义函数. 该广义函数推广了 Hilbert 变换, 并由此得到了基本的 L^p 估计.

3.1 基本性质

一个经典函数 f (定义在 $\mathbb{R}^d$ 上) 对任一 $x \in \mathbb{R}^d$ 都有一个确定值 $f(x)$ 与之对应. 为方便起见, 有时可以放宽对 f 的要求并且允许 f 在某些“例外”点 x 处没有明确定义是方便的. 特别地, 在积分理论和测度论中确是如此, 即此时函数可以在一个零测集上没有具体定义.¹

与此不同的是, 分布或者广义函数 F 对“大部分的”点都没有确定值, 但是 F 由关于 (光滑) 函数的平均值来定义. 因此如果将函数 f 看作广义函数 F , 则定义 F 为

$$F(\varphi) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x)\varphi(x)dx, \quad (3.1)$$

其中 φ 是适当的“测试”函数. 因此与式 (3.1) 一致, 定义广义函数 F 的出发点是将 f 看作适当的测试函数空间上的线性泛函.

实际上, 考虑两类广义函数 (每一类分别对应各自的测试函数空间): 首先考虑较广的一类, 这些广义函数可以定义在 $\mathbb{R}^d$ 中任一开集 Ω 上; 其次考虑较窄的一类, 它们定义在 $\mathbb{R}^d$ 上, 且在无穷远点是适当“缓增的”, 也自然地出现在 Fourier 变换理论中.

3.1.1 定义

固定 $\mathbb{R}^d$ 中的一个开集 Ω . 适用于较广的一类广义函数的测试函数是紧支撑在 Ω 中的无穷次可微的复值函数全体 $C_0^\infty(\Omega)$. 为了保持记号的一致性, 本书中将此测试函数空间记为 $\mathcal{D}$ (或者更明确地记为 $\mathcal{D}(\Omega)$). 若 $\{\varphi_n\}$ 是 $\mathcal{D}$ 中的一列元素, 且 $\varphi \in \mathcal{D}$, 称 $\{\varphi_n\}$ 在 $\mathcal{D}$ 中收敛于 φ , 记作在 $\mathcal{D}$ 中 $\varphi_n \rightarrow \varphi$, 如果所有 φ_n 的支撑都包含于一个公共的紧子集, 并且对每个多重指标 α , 当 $n \rightarrow \infty$ 时有 $\partial_x^\alpha \varphi_n \rightarrow \partial_x^\alpha \varphi$ 关于 x 一致成立.² 由此我们给出基本定义. 定义 Ω 上的广义函数 F 为 $\mathcal{D}(\Omega)$ 上的一个复值线性泛函: $\varphi \mapsto F(\varphi)$, $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, 并且按照下述意义是连续的: 若在 $\mathcal{D}$ 中 $\varphi_n \rightarrow \varphi$, 则 $F(\varphi_n) \rightarrow F(\varphi)$. Ω 上广义函数全体构成的线性空间记作 $\mathcal{D}'(\Omega)$.

后文中, 将经常用大写字母 $F, G, \dots$ 表示广义函数, 而用小写字母 $f,$

1. 确切地说, 函数实际上是几乎处处相等的等价函数类.

2. 我们回顾记号: $\partial_x^\alpha = (\partial/\partial x)^\alpha = (\partial/\partial x_1)^{\alpha_1} \cdots (\partial/\partial x_d)^{\alpha_d}$, $|\alpha| = \alpha_1 + \cdots + \alpha_d$ 和 $\alpha! = \alpha_1! \cdots \alpha_d!$, 其中 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_d)$.

$g, \dots$ 表示普通函数. 下面先给出几个广义函数的例子.

例 1 普通函数. 设 f 是 Ω 上的局部可积函数,³ 此时使用式 (3.1) 可定义广义函数 $F = F_f$. 由这种方式给出的广义函数当然是“函数”.

例 2 设 μ 是 Ω 上的 (符号) Borel 测度, 且在 Ω 的紧子集上是有限的 (有时候称这样的测度为 Radon 测度). 则

$$F(\varphi) = \int_{\Omega} \varphi(x) d\mu(x)$$

是一个广义函数, 但是它一般不是上述所说的函数. 特别地, 当 μ 是在原点处的全测度为 1 的点质量时, 上式给出的是 Dirac delta 函数 δ , 即 $\delta(\varphi) = \varphi(0)$. (注意, δ 不是函数!)

通过取微分可以从上面得到更多的例子. 事实上, 与普通函数不同的是, 广义函数的一个重要特征是它有任意阶导数. 广义函数的导数 $\partial_x^\alpha F$ 拓广了可微函数的导数. 实际上, 如果 f 是 Ω 上的光滑函数, 并且 (例如) $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, 则根据分部积分公式可得

$$\int (\partial_x^\alpha f) \varphi dx = (-1)^{|\alpha|} \int f (\partial_x^\alpha \varphi) dx.$$

因此与式 (3.1) 一致, 定义 $\partial_x^\alpha F$ 为广义函数

$$(\partial_x^\alpha F)(\varphi) = (-1)^{|\alpha|} F(\partial_x^\alpha \varphi), \varphi \in \mathcal{D}(\Omega).$$

特别地, 若 f 是局部可积函数, 则可以在广义函数意义下定义其偏导数. 以下几个例子比较实用.

- 设 h 是 $\mathbb{R}$ 上的 Heaviside 函数, 即 $h(x) = 1$, 当 $x > 0$ 时; 并且 $h(x) = 0$, 当 $x < 0$ 时, 则在广义函数意义下, dh/dx 等于 Dirac delta 函数 δ . 这是因为只要 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ 就有一 $\int_0^\infty \varphi'(x) dx = -\varphi(0)$. 但是注意, 当 $x \neq 0$ 时 h 的普通导数为 0 且在 $x = 0$ 时没有定义. 因此对于不光滑函数, 我们一定要仔细区分通常意义下的导数 (当其存在时) 和其作为广义函数时的导数. (见习题 1 和习题 2.)

习题 15 给出了高维情形的 Heaviside 函数.

- 设 f 是 Ω 上的 C^k 函数, 即通常意义下的偏导数 $\partial_x^\alpha f$, 其中 $|\alpha| \leq k$, 在 Ω 上连续. 此时 f 的这些导数与其在广义函数意义下的导数是一致的.

- 更一般地, 假设 f 和 g 是 $L^2(\Omega)$ 中的一对函数, 且在第 1 章 1.3.1 节或者《实分析》第 5 章 3.1 节所讨论的“弱意义”下有 $\partial_x^\alpha f = g$. 如果 F 和 G 分别是 f, g 按照式 (3.1) 所确定的广义函数, 则 $\partial_x^\alpha F = G$.

3.1.2 运算法则

正如求导数一样, 我们可以通过对测试函数的运算来给出广义函数的相应运

³ 这句话的意思是 f 在 Ω 的任一紧子集上都是可测的并且是 Lebesgue 可积的. (此概念与《实分析》第 3 章中的有点不同.)

算,下面先给出几种简单运算.

• 若 $F \in \mathcal{D}'$, 且 ψ 是一个 C^∞ 函数, 则乘积 $\psi \cdot F$ 定义为 $(\psi \cdot F)(\varphi) = F(\psi\varphi)$, $\forall \varphi \in \mathcal{D}$. 这与 F 是函数时的点态乘积一致.

• $\mathbb{R}^d$ 上广义函数的平移、伸缩, 或者更一般的非奇异线性变换, 都可以通过“对偶”在测试函数上的相应作用来定义. 因此相应于函数的平移变换 $\tau_h: \tau_h(f)(x) = f(x-h)$, $h \in \mathbb{R}^d$, 广义函数的平移变换定义为

$$\tau_h(F)(\varphi) = F(\tau_{-h}(\varphi)), \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}.$$

类似地, 对应于由简单关系 $f_a(x) = f(ax)$, $a > 0$ 所定义的函数伸缩变换, 可以定义 F_a 为 $F_a(\varphi) = a^{-d}F(\varphi_{a^{-1}})$. 更一般地, 若 L 是一个非奇异线性变换, 则函数的线性变换 $f_L(x) = f(L(x))$ 可推广到广义函数上, 即

$$F_L(\varphi) = |\det L|^{-1}F(\varphi_{L^{-1}}), \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}.$$

我们也可以将 $\mathbb{R}^d$ 上函数的卷积

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x-y)g(y)dy$$

推广到广义函数上去.

先设 F 是 $\mathbb{R}^d$ 上的广义函数, 并且 ψ 是测试函数. 有两种方式定义 $F * \psi$ (当 F 是函数时, 要与式 (3.1) 一致). 第一种是把 $F * \psi$ 看作 (x 的) 函数 $F(\psi_x^\sim)$, 其中 $\psi_x^\sim(y) = \psi(x-y)$.

第二种是把 $F * \psi$ 看作广义函数

$$(F * \psi)(\varphi) = F(\psi^\sim * \varphi), \quad \text{其中 } \psi^\sim = \psi_0^\sim.$$

命题 3.1.1 设 F 是广义函数, 并且 $\psi \in \mathcal{D}$. 则

- (a) 上述两种方式定义的 $F * \psi$ 是一致的;
- (b) 广义函数 $F * \psi$ 是 C^∞ 函数.

证 首先注意到 $F(\psi_x^\sim)$ 关于 x 是连续的且无穷次可微. 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 若 $x_n \rightarrow x_0$, 则 $\psi_{x_n}^\sim(y) = \psi(x_n - y) \rightarrow \psi(x_0 - y) = \psi_{x_0}^\sim(y)$ 关于 y 一致成立, 并且这对其所有的偏导数也成立. 因此当 $n \rightarrow \infty$ 时, 在 $\mathcal{D}$ 中 $\psi_{x_n}^\sim \rightarrow \psi_{x_0}^\sim$ (作为 y 的函数), 进而由 F 在 $\mathcal{D}$ 上的连续性可得 $F(\psi_x^\sim)$ 关于 x 连续. 类似地, 所有差商的极限均收敛, 从而 $F(\psi_x^\sim)$ 无穷次可微, 且 $\partial_x^\alpha F(\psi_x^\sim) = F(\partial_x^\alpha \psi_x^\sim)$.

只剩下证明 (a), 为此只需证明

$$\int F(\psi_x^\sim)\varphi(x)dx = F(\psi^\sim * \varphi), \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}. \quad (3.2)$$

因为 $\psi \in \mathcal{D}$, 且 φ 是有紧支撑的连续函数, 易证

$$(\psi^\sim * \varphi)(x) = \int \psi^\sim(x-y)\varphi(y)dy = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} S(\epsilon),$$

其中 $S(\epsilon) = \epsilon^d \sum_{n \in \mathbb{Z}^d} \psi^\sim(x - n\epsilon)\varphi(n\epsilon)$, 并且在 $\mathcal{D}$ 中 Riemann 和 $S(\epsilon)$ 收敛于

$\psi^\sim * \varphi$. 显然对每个 $\varepsilon > 0$, $S(\varepsilon)$ 是有限的, 故 $F(S(\varepsilon)) = \varepsilon^d \sum_{n \in \mathbb{Z}^d} F(\psi_{n\varepsilon}^\sim) \varphi(n\varepsilon)$.

因此由函数 $x \mapsto F(\psi_x^\sim)$ 的连续性可知, 对 $\varepsilon \rightarrow 0$ 取极限即得到式 (3.2), 从而命题得证. $\square$

上述命题的一个简单推论是, $\mathbb{R}^d$ 上的每一个广义函数 F 都是 C^∞ 函数的极限, 称广义函数列 $\{F_n\}$ 在弱意义下 (或者广义函数意义下) 收敛于广义函数 F , 如果 $F_n(\varphi) \rightarrow F(\varphi)$, $\forall \varphi \in \mathcal{D}$.

推论 3.1.2 设 F 是 $\mathbb{R}^d$ 上的广义函数, 则存在函数列 $\{F_n\} \subset C^\infty$ 使得在弱意义下 $F_n \rightarrow F$.

证 设 $\{\psi_n\}$ 是如下构造的恒等逼近, 取 $\psi \in \mathcal{D}$ 且 $\int_{\mathbb{R}^d} \psi(x) dx = 1$, 并令 $\psi_n(x) = n^d \psi(nx)$.

设 $F_n = F * \psi_n$. 则由上述命题中的结论 (b) 可知, F_n 是 C^∞ 函数. 由该命题中的结论 (a) 可得

$$F_n(\varphi) = F(\psi_n^\sim * \varphi), \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}.$$

此外, 易证在 $\mathcal{D}$ 中 $\psi_n^\sim * \varphi \rightarrow \varphi$. 因此 $F_n(\varphi) \rightarrow F(\varphi)$, $\forall \varphi \in \mathcal{D}$. 故推论得证. $\square$

3.1.3 支撑

本小节考虑广义函数的支撑. 若 f 是连续函数, 则其支撑定义为 $f(x) \neq 0$ 的集合的闭包. 即, 使 f 为零的最大开集的余集. 对于广义函数 F , 称 F 在某个开集上为零, 若对任意的支撑在此开集中的测试函数 $\varphi \in \mathcal{D}$ 均有 $F(\varphi) = 0$. 由此定义广义函数 F 的支撑为使得 F 为零的最大开集的余集.

上述定义是确切的, 这是因为若 F 在开集族 $\{\mathcal{O}_i\}_{i \in I}$ 上为零, 则 F 在并集 $\mathcal{O} = \bigcup_{i \in I} \mathcal{O}_i$ 上也为零. 事实上, 设测试函数 φ 的支撑为紧集 $K \subset \mathcal{O}$. 由于 $\mathcal{O}$ 覆盖 K ,

所以存在子覆盖 (重新标记后, 记集合 $\mathcal{O}_i$), 不妨设 $K \subset \bigcup_{k=1}^N \mathcal{O}_k$. 根据第 1 章 1.1.7 节的单位分解可知, 存在光滑函数 η_k ($1 \leq k \leq N$) 使得 $0 \leq \eta_k \leq 1$, $\text{supp}(\eta_k)$

$\subset \mathcal{O}_k$ 并且 $\sum_{k=1}^N \eta_k(x) = 1$, $\forall x \in K$. 那么由 F 在每个 $\mathcal{O}_k$ 上为零可得 $F(\varphi) =$

$$F\left(\sum_{k=1}^N \varphi \eta_k\right) = \sum_{k=1}^N F(\varphi \eta_k) = 0. \text{ 故 } F \text{ 在开集 } \mathcal{O} \text{ 上为零.}^4$$

注意到关于广义函数的支撑有如下简单事实, $\partial_x^\alpha F$ 和 $\psi \cdot F$ (其中 $\psi \in C^\infty$) 的支撑都包含于 F 的支撑. Dirac delta 函数 (及其导数) 的支撑是原点. 最后, 若 F 和 φ 的支撑不相交, 则 $F(\varphi) = 0$.

下述命题说明了卷积运算下支撑的可加性.

⁴ 读者必须注意, 当把一个可积函数看作广义函数时, 这里的支撑概念与《实分析》第 2 章中关于可积函数的“支撑”是不一致的. 进一步的说明见习题 5.

命题 3.1.3 设广义函数 F 的支撑是 C_1 , 并且函数 $\phi \in \mathcal{D}$ 的支撑是 C_2 , 则 $F * \phi$ 的支撑包含于 $C_1 + C_2$.

事实上, 对每个满足 $F(\psi_x^-) \neq 0$ 的 x , 必有 F 的支撑与 ψ_x^- 的支撑相交. 因为 ψ_x^- 的支撑是 $x - C_2$, 所以 C_1 与 $x - C_2$ 有公共点, 不妨设为 y . 由于 $x = y + x - y$, 且 $y \in C_1$, $x - y \in C_2$ (这是因为 $y \in x - C_2$), 故 $x \in C_1 + C_2$, 从而命题得证. 注意到集合 $C_1 + C_2$ 是闭集, 这是因为 C_1 是闭集, C_2 是紧集.

现在我们可以把卷积推广到一对广义函数上, 其中一个有紧支撑. 事实上, 若给定一对广义函数 F 和 F_1 , 且 F_1 有紧支撑, 则定义 $F * F_1$ 为广义函数 $(F * F_1)(\varphi) = F(F_1^- * \varphi)$, 其中 F_1^- 是反演广义函数 $F_1^-(\varphi) = F_1(\varphi^-)$. 这推广了 $F_1 = \phi \in \mathcal{D}$ 时的定义. 注意, 若 F_1 的支撑是 C , 则 F_1^- 的支撑是 $-C$. 因此根据上述命题可知 $F_1^- * \varphi$ 有紧支撑且是 C^∞ 函数, 从而它属于 $\mathcal{D}$. 此时可以直接证明, 映射 $\varphi \mapsto (F * F_1)(\varphi)$ 在 $\mathcal{D}$ 中是连续的, 并留给读者去验证.

由上述讨论可直接推出如下关于卷积的其他性质:

- 若 F_1 和 F_2 都有紧支撑, 则 $F_1 * F_2 = F_2 * F_1$. (由此当只有 F_1 有紧支撑时, 我们有时把 $F * F_1$ 记作 $F_1 * F$.)

- 对于 Dirac delta 函数 δ , 有

$$F * \delta = \delta * F = F.$$

- 若 F_1 有紧支撑, 则对任意的多重指标 α ,

$$\partial_x^\alpha (F * F_1) = (\partial_x^\alpha F) * F_1 = F * (\partial_x^\alpha F_1).$$

- 若 F 和 F_1 的支撑分别是 C 和 C_1 , 且 C 是紧集, 则 $F * F_1$ 的支撑包含于 $C + C_1$. (这可由上述命题和习题 4(b) 中所述的逼近性得到.)

3.1.4 缓增分布

粗略地讲, $\mathbb{R}^d$ 上有一类在无穷远处至多以多项式增长的广义函数. 此类广义函数的限制增长性表现在测试函数空间 S 上. 测试函数空间 $S = S(\mathbb{R}^d)$ (Schwartz 空间⁵) 是指 $\mathbb{R}^d$ 上无穷次可微函数及其任意阶导数都在无穷远处快速衰减的函数全体. 确切地讲, 我们考虑单调递增的范数列 $\|\cdot\|_N$,⁶

$$\|\varphi\|_N = \sup_{x \in \mathbb{R}^d, |\alpha|, |\beta| \leq N} |x^\beta (\partial_x^\alpha \varphi)(x)|,$$

其中 N 取遍所有的正整数. 定义 S 为使得对每个 N 均有 $\|\varphi\|_N < \infty$ 的光滑函数 φ 的全体. 进一步地, 称在 S 中 $\varphi_k \rightarrow \varphi$, 如果对每个 N , 当 $k \rightarrow \infty$ 时, $\|\varphi_k - \varphi\|_N \rightarrow 0$.

至此, 称 F 是一个缓增分布, 如果 F 是 S 上的一个连续线性泛函, 其中连续是指只要在 S 中有 $\varphi_k \rightarrow \varphi$, 就有 $F(\varphi_k) \rightarrow F(\varphi)$. 并将 S 上的缓增分布全体组成的向量空间记作 S^* . 由于测试空间 $\mathcal{D} = \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$ 包含于 S , 并且 $\mathcal{D}$ 中的收敛列在 S 中

⁵ 空间 S 已经在《傅里叶分析》第 5 章和第 6 章中出现.

⁶ 本章中, 使用记号 $\|\cdot\|_N$. 这与 L^p 范数 $\|\cdot\|_{L^p}$ 不混淆.

也收敛, 所以所有的缓增分布自然都是前述意义下的 $\mathbb{R}^d$ 上的广义函数. 但是, 反之不成立. (见习题 9.) 值得注意的是 $\mathcal{D}$ 在 S 中稠密, 这是因为对任意的 $\varphi \in S$, 都存在一列函数 $\varphi_k \in \mathcal{D}$, 使得当 $k \rightarrow \infty$ 时, 在 S 中 $\varphi_k \rightarrow \varphi$. (见习题 10.)

需要注意的是任一缓增分布都可由范数 $\|\cdot\|_N$ 的有限倍数控制.

命题 3.1.4 设 F 是一个缓增分布, 则存在正整数 N 和常数 $c > 0$, 使得

$$|F(\varphi)| \leq c \|\varphi\|_N, \quad \forall \varphi \in S.$$

证 采用反证法. 假设结论不成立, 即对每个正整数 n , 都存在 $\psi_n \in S$ 且 $\|\psi_n\|_n = 1$, 然而 $|F(\psi_n)| \geq n$. 取 $\varphi_n = \psi_n / n^{1/2}$. 则只要 $n \geq N$, 就有 $\|\varphi_n\|_N \leq \|\varphi_n\|_n$. 故当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\|\varphi_n\|_N \leq n^{-1/2} \rightarrow 0$, 但是 $|F(\varphi_n)| \geq n^{1/2} \rightarrow \infty$. 这与 F 的连续性矛盾. $\square$

下面是一些缓增分布的简单例子.

- 具有紧支撑的广义函数 F 也是缓增的. 事实上, 如果 C 是 F 的支撑, 则存在 $\eta \in \mathcal{D}$ 满足对 C 的某个邻域中的任意点 x 都有 $\eta(x) = 1$. 因此当 $\varphi \in \mathcal{D}$ 时 $F(\varphi) = F(\eta\varphi)$. 由此, 定义在 $\mathcal{D}$ 上的线性泛函 F 可通过 $\varphi \mapsto F(\eta\varphi)$ 自然地延拓到 S 上, 从而该广义函数是缓增分布.

- 设函数 f 在 $\mathbb{R}^d$ 上局部可积, 且存在 $N \geq 0$ 使得

$$\int_{|x| \leq R} |f(x)| dx = O(R^N), \quad \text{当 } R \rightarrow \infty \text{ 时.}$$

则 f 所对应的广义函数是缓增的. 特别地, 此结论对于 $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$ ($1 \leq p \leq \infty$) 也成立.

- 只要 F 是缓增的, 则对任意的 α , $\partial_x^\alpha F$ 也是缓增的; 对任意的多重指标 $\beta \geq 0$, $x^\beta F(x)$ 也是缓增的.

上述最后一个结论有如下推广: 设 $\mathbb{R}^d$ 上 C^∞ 函数 ψ 是缓慢增长的, 即对每个 α , 都存在 $N_\alpha \geq 0$, 使得当 $|x| \rightarrow \infty$ 时 $\partial_x^\alpha \psi(x) = O(|x|^{N_\alpha})$. 若 F 是缓增的, 则 $(\psi F)(\varphi) = F(\psi\varphi)$ 也是缓增的.

对之前的论述稍加修改即可证明, 在 3.1.2 节和 3.1.3 节所讨论的有关广义函数卷积的性质对缓增分布也类似成立.

(a) 若 F 是缓增的, 且 $\psi \in S$, 则 $F * \psi$ 定义为函数 $F(\psi^-)$ 时是 C^∞ 函数且缓慢增长. 此外, 另一种定义 $(F * \psi)(\varphi) = F(\psi^- * \varphi)$, $\varphi \in S$ 也成立. 为了说明这一点, 只需证明: 只要 ψ 和 φ 属于 S 就有 $\psi^- * \varphi \in S$. (见习题 11.)

(b) 若 F 是缓增分布, 且 F_1 是有紧支撑的广义函数, 则 $F * F_1$ 也是缓增的. 注意到 $(F * F_1)(\varphi) = F(F_1^- * \varphi)$, 且为了说明这一点, 只需验证: 若 F_1 有紧支撑, 且 $\varphi \in S$, 则 $F_1^- * \varphi \in S$. (见习题 12.)

3.1.5 Fourier 变换

对缓增分布的最大兴趣在于, 缓增分布全体在 Fourier 变换下不变, 并且这是空间 S 在 Fourier 变换下是闭的一种表现.

回顾, 只要 $\varphi \in \mathcal{S}$, Fourier 变换 $\varphi^\wedge$ (有时也记作 $\hat{\varphi}$) 就定义为收敛积分⁷

$$\varphi^\wedge(\xi) = \int_{\mathbb{R}^d} \varphi(x) e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx.$$

映射 $\varphi \mapsto \varphi^\wedge$ 是 $\mathcal{S}$ 到 $\mathcal{S}$ 的一个连续双射, 且其逆映射是 $\psi \mapsto \psi^\vee$, 其中

$$\psi^\vee(x) = \int_{\mathbb{R}^d} \psi(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi.$$

下述简单的范数估计式是很有用的: 对任意的 $\varphi \in \mathcal{S}$ 和 $N \geq 0$ 都有

$$\|\hat{\varphi}\|_N \leq C_N \|\varphi\|_{N+d+1}.$$

(该估计式可由 $\sup_{\xi} |\hat{\varphi}(\xi)| \leq \int_{\mathbb{R}^d} |\varphi(x)| dx \leq A \|\varphi\|_{d+1}$ 得到.)

乘积恒等式

$$\int_{\mathbb{R}^d} \hat{\psi}(x) \varphi(x) dx = \int_{\mathbb{R}^d} \psi(x) \hat{\varphi}(x) dx$$

(对所有的 $\psi, \varphi \in \mathcal{S}$ 都成立) 诱导出缓增分布 F 的 Fourier 变换 $F^\wedge$ (有时也记作 $\hat{F}$) 为

$$F^\wedge(\varphi) = F(\varphi^\wedge), \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}.$$

由此可知, 映射 $F \mapsto F^\wedge$ 是缓增分布空间上的一个双射, 其逆映射是 $F \mapsto F^\vee$, 其中 $F^\vee$ 定义为 $F^\vee(\varphi) = F(\varphi^\vee)$. 事实上,

$$(F^\wedge)^\vee(\varphi) = F^\wedge(\varphi^\vee) = F((\varphi^\vee)^\wedge) = F(\varphi).$$

此外, 映射 $F \mapsto F^\wedge$ 和 $F \mapsto F^\vee$ 在弱意义下关于广义函数是连续的, 即当 $n \rightarrow \infty$ 时, 若对任意的 $\varphi \in \mathcal{S}$ 都有 $F_n(\varphi) \rightarrow F(\varphi)$, 则 $F_n \rightarrow F$. (也称该收敛是在缓增分布意义下的收敛.)

其次值得指出的是, 关于缓增分布的 Fourier 变换的定义与前面在各种特殊情形下的定义是一致的 (并有所推广). 例如由 Plancherel 定理⁸ 给出的 L^2 定义. 先设 $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$, 并记 $F = F_f$ 为 f 对应的缓增分布. 此时 f 可由 $\mathcal{S}$ 中的函数列 $\{f_n\}$ 逼近 (依 L^2 范数). 因此作为广义函数, 在上述弱意义下 $f_n \rightarrow F$. 故在弱意义下 $\hat{f}_n \rightarrow \hat{F}$. 但是由 $\hat{f}_n$ 依 L^2 范数收敛于 $\hat{f}$ 可知, $\hat{F}$ 就是函数 $\hat{f}$. 类似的结论对于 $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$ 也成立, 其中 $1 \leq p \leq 2$, 且 $\hat{f}$ 定义在 $L^q(\mathbb{R}^d)$ 上, $1/p + 1/q = 1$, 这与前一章 2.2 节中的 Hausdorff-Young 定理是一致的.

下面考虑本节中 Fourier 变换的包括微分和单项式乘法的一般形式的运算法则. 对于 $F \in \mathcal{S}^*$, 有

$$(\partial_x^\alpha F)^\wedge = (2\pi i x)^\alpha F^\wedge,$$

这是因为

7 对于此处出现的 $\mathcal{S}$ 上的 Fourier 变换的初等性质, 可以参考《傅里叶分析》第 5 章和第 6 章.

8 参考《实分析》第 5 章第 1 节.

$$\begin{aligned}
 (\partial_x^\alpha F)^\wedge(\varphi) &= \partial_x^\alpha F(\varphi^\wedge) \\
 &= (-1)^{|\alpha|} F(\partial_x^\alpha(\varphi^\wedge)) \\
 &= F(((2\pi i x)^\alpha \varphi)^\wedge) \\
 &= (2\pi i x)^\alpha F^\wedge(\varphi).
 \end{aligned}$$

类似地, $((-2\pi i x)^\alpha F)^\wedge = \partial_x^\alpha(F^\wedge)$. 也应该注意到, 若 $\mathbf{1}$ 表示恒为 1 的函数, 则在缓增分布意义下, 有

$$\hat{\mathbf{1}} = \delta \quad \text{和} \quad \hat{\delta} = \mathbf{1},$$

并由此可知

$$((-2\pi i x)^\alpha)^\wedge = \partial_x^\alpha \delta, \quad (\partial_x^\alpha \delta)^\wedge = (2\pi i x)^\alpha.$$

下述性质揭示了缓增分布的 Fourier 变换的本质.

命题 3.1.5 设 F 是缓增分布, 且 $\psi \in \mathcal{S}$. 则 $F * \psi$ 是缓慢增长的 C^∞ 函数, 且作为缓增分布, 有 $(F * \psi)^\wedge = \psi^\wedge F^\wedge$.

证 对任意的函数 $\psi \in \mathcal{D}$ 和 N , 有 $\|\psi_x^\sim\|_N \leq c(1+|x|)^N \|\psi\|_N$, 且更一般的有

$$\|\partial_x^\alpha \psi_x^\sim\|_N \leq c(1+|x|)^N \|\psi\|_{N+|\alpha|}.$$

结合 3.1.4 节中的命题可知, $F(\psi_x^\sim)$ 是缓慢增长的. 因为 $(F * \psi)(\varphi) = F(\psi^\sim * \varphi)$, 所以 $(F * \psi)^\wedge(\varphi) = F(\psi^\sim * \varphi^\wedge)$. 另一方面, $\psi^\wedge F^\wedge(\varphi) = F^\wedge(\psi^\wedge \varphi) = F((\psi^\wedge \varphi)^\wedge)$. 又易证 $(\psi^\wedge \varphi)^\wedge = \psi^\sim * \varphi^\wedge$, 所以等式 $(F * \psi)^\wedge(\varphi) = \psi^\wedge F^\wedge(\varphi)$ 得证. $\square$

命题 3.1.6 若 F 是一个有紧支撑的广义函数, 则其 Fourier 变换 $F^\wedge$ 是缓慢增长的 C^∞ 函数. 事实上, 作为 ξ 的函数, 有 $F^\wedge(\xi) = F(e_\xi)$, 其中 e_ξ 是由 $e_\xi(x) = \eta(x)e^{-2\pi i x \cdot \xi}$ 给出的 $\mathcal{D}$ 中的元, 且 η 是 $\mathcal{D}$ 中在 F 的支撑的某个邻域内等于 1 的函数.

证 根据命题 3.1.4 立即可得 $|F(e_\xi)| \leq C \|e_\xi\|_N \leq c'(1+|\xi|)^N$. 同样, $F(e_\xi)$ 的每个差商都收敛, 且 $|\partial_\xi^\alpha F(e_\xi)| \leq c_\alpha(1+|\xi|)^{N+|\alpha|}$. 因此 $F(e_\xi)$ 是缓慢增长的 C^∞ 函数. 为证函数 $F(e_\xi)$ 是 F 的 Fourier 变换, 只需证

$$\int_{\mathbb{R}^d} F(e_\xi) \varphi(\xi) d\xi = F(\hat{\varphi}), \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}. \quad (3.3)$$

首先假设 $\varphi \in \mathcal{D}$.

易证, 函数 $g(\xi) = F(e_\xi) \varphi(\xi)$ 是连续的且有紧支撑. 因此,

$$\int_{\mathbb{R}^d} F(e_\xi) \varphi(\xi) d\xi = \int_{\mathbb{R}^d} g(\xi) d\xi = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} S_\epsilon,$$

其中对每个 $\epsilon > 0$, S_ϵ 是 (有限) 和式 $\epsilon^d \sum_{n \in \mathbb{Z}^d} g(n\epsilon)$. 但是 $S_\epsilon = F(s_\epsilon)$, 其中 $s_\epsilon =$

$\epsilon^d \sum_{n \in \mathbb{Z}^d} e_{n\epsilon}(x) \varphi(n\epsilon)$. 显然当 $\epsilon \rightarrow 0$ 时, 在范数 $\|\cdot\|_N$ 下有

$$s_\varepsilon(x) \rightarrow \eta(x) \int_{\mathbb{R}^d} e^{-2\pi i x \cdot \xi} \varphi(\xi) d\xi = \eta(x) \hat{\varphi}(x).$$

故再次利用命题 3.1.4 可得, $S_\varepsilon \rightarrow F(\eta \hat{\varphi})$. 又因为在 F 的支撑的某个邻域内有 $\eta=1$, 所以 $F(\eta \hat{\varphi})=F(\hat{\varphi})$. 总之式 (3.3) 对 $\varphi \in \mathcal{D}$ 成立. 从而由 $\mathcal{D}$ 在 $\mathcal{S}$ 中稠密可知, 此式可延拓到 $\varphi \in \mathcal{S}$ 上. $\square$

3.1.6 具有点支撑的广义函数

与连续函数不同的是, 广义函数可以孤立点作为其支撑. 比如 Dirac delta 函数 δ 及其导数. 下述定理表明这些例子反映了此现象的本质.

定理 3.1.7 假设 F 是支撑在原点的广义函数, 则 F 可表示为有限和

$$F = \sum_{|\alpha| \leq N} a_\alpha \partial_x^\alpha \delta.$$

即

$$F(\varphi) = \sum_{|\alpha| \leq N} (-1)^{|\alpha|} a_\alpha (\partial_x^\alpha \varphi)(0), \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}.$$

该定理的证明基于如下引理.

引理 3.1.8 假设 F_1 是支撑在原点的广义函数, 且存在 N 使得下述两个条件成立:

- (a) $|F_1(\varphi)| \leq c \|\varphi\|_N, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D};$
- (b) $F_1(x^\alpha) = 0, \quad \forall |\alpha| \leq N.$

则 $F_1 = 0$.

事实上, 设 $\eta \in \mathcal{D}$ 满足 $\eta(x) = 0$, 当 $|x| \geq 1$ 时; $\eta(x) = 1$, 当 $|x| \leq 1/2$ 时, 并记 $\eta_\varepsilon(x) = \eta(x/\varepsilon)$. 从而由 F_1 的支撑在原点可知, $F_1(\eta_\varepsilon \varphi) = F_1(\varphi)$. 同理, 对任意的 $|\alpha| \leq N$ 有 $F_1(\eta_\varepsilon x^\alpha) = F_1(x^\alpha) = 0$. 因此

$$F_1(\varphi) = F_1 \left(\eta_\varepsilon \left(\varphi(x) - \sum_{|\alpha| \leq N} \frac{\varphi^{(\alpha)}(0)}{\alpha!} x^\alpha \right) \right),$$

其中 $\varphi^{(\alpha)} = \partial_x^\alpha \varphi$. 若 $R(x) = \varphi(x) - \sum_{|\alpha| \leq N} \frac{\varphi^{(\alpha)}(0)}{\alpha!} x^\alpha$, 则 $|R(x)| \leq c|x|^{N+1}$ 且 $|\partial_x^\beta R(x)| \leq c_\beta |x|^{N+1-|\beta|}$, 其中 $|\beta| \leq N$. 但是当 $|x| \geq \varepsilon$ 时, $|\partial_x^\beta \eta_\varepsilon(x)| \leq c_\beta \varepsilon^{-|\beta|}$, 且 $\partial_x^\beta \eta_\varepsilon(x) = 0$. 因此由 Leibnitz 法则可知, $\|\eta_\varepsilon R\|_N \leq c\varepsilon$, 并且由条件 (a) 有 $|F_1(\varphi)| \leq c'\varepsilon$. 从而一旦令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 即可得到要证的结论.

现在证明定理, 将上述引理应用于 $F_1 = F - \sum_{|\alpha| \leq N} a_\alpha \partial_x^\alpha \delta$, 其中 N 是使得命题 3.1.4 的结论成立的整数, 同时取 $a_\alpha = \frac{(-1)^{|\alpha|}}{\alpha!} F(x^\alpha)$. 又因为 $\partial_x^\alpha (\delta)(x^\beta) = (-1)^{|\alpha|} \alpha!$, 当 $\alpha = \beta$ 时; 其他情形时为 0, 所以 $F_1 = 0$. 故定理得证.

3.2 广义函数的重要例子

介绍完广义函数的基本性质后, 现在举例说明广义函数在分析学中的几个应用.

3.2.1 Hilbert 变换和 $\text{pv}\left(\frac{1}{x}\right)$

考虑函数 $1/x$, $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. 因为它在原点附近不可积, 所以该函数实际上不是 $\mathbb{R}$ 上的广义函数. 然而存在一个与函数 $1/x$ 密切相关的广义函数, 即主值

$$\varphi \mapsto \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{|x| \geq \epsilon} \varphi(x) \frac{dx}{x}.$$

首先注意到对任意的 $\varphi \in \mathcal{S}$, 该极限都存在. 假设 $\epsilon \leq 1$, 则有

$$\int_{|x| \geq \epsilon} \varphi(x) \frac{dx}{x} = \int_{1 \geq |x| \geq \epsilon} \varphi(x) \frac{dx}{x} + \int_{|x| > 1} \varphi(x) \frac{dx}{x}. \quad (3.4)$$

由 φ 在无穷远处的 (快速) 衰减性可知, 上述等式右边第二个积分显然是收敛的.

由 $1/x$ 是奇函数可得 $\int_{1 \geq |x| \geq \epsilon} \frac{dx}{x} = 0$, 所以上述等式右边第一个积分可写成

$$\int_{1 \geq |x| \geq \epsilon} \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x} dx.$$

然而 $|\varphi(x) - \varphi(0)| \leq c|x|$ (其中 $c = \sup |\varphi'(x)|$), 故当 $\epsilon \rightarrow 0$ 时式 (3.4) 的左边极限显然存在. 记该极限为

$$\text{pv} \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \frac{dx}{x}.$$

由上述讨论也易得

$$\left| \text{pv} \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \frac{dx}{x} \right| \leq c' \|\varphi\|_1$$

(其中 $\|\cdot\|_1$ 是在 3.1.4 节中定义的范数), 因此

$$\varphi \mapsto \text{pv} \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \frac{dx}{x}$$

是缓增分布, 并记为 $\text{pv}\left(\frac{1}{x}\right)$.

读者可能会猜到, 分布 $\text{pv}\left(\frac{1}{x}\right)$ 与前一章研究的 Hilbert 变换有着密切联系. 首先注意到

$$H(f) = \frac{1}{\pi} \text{pv}\left(\frac{1}{x}\right) * f, \quad \forall f \in \mathcal{S}. \quad (3.5)$$

事实上, 根据 $\text{pv}\left(\frac{1}{x}\right)$ 以及卷积的定义可得

$$\frac{1}{\pi} \text{pv}\left(\frac{1}{x}\right) * f = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\pi} \int_{|y| \geq \epsilon} f(x-y) \frac{dy}{y},$$

且该极限对所有的 x 都存在. 前一章中命题 2.3.1 断言, 对于 $f \in L^2(\mathbb{R})$, 当 $\epsilon \rightarrow 0$ 时, 上式右端依 $L^2(\mathbb{R})$ 范数收敛于 $H(f)$. 因此卷积 $\frac{1}{\pi} \text{pv}\left(\frac{1}{x}\right) * f$ 等于 L^2 函数 $H(f)$.

现在给出 $\text{pv}\left(\frac{1}{x}\right)$ 的几个变式. 这些简记符号的意义将在下述定理证明中得到解释.

定理 3.2.1 分布 $\text{pv}\left(\frac{1}{x}\right)$ 等于:

$$(a) \quad \frac{d}{dx}(\log |x|);$$

$$(b) \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x-i0} + \frac{1}{x+i0} \right).$$

此外其 Fourier 变换等于 $\frac{\pi}{i} \text{sign}(x)$.

(a) 注意到 $\log |x|$ 是局部可积函数, 且 $\frac{d}{dx}(\log |x|)$ 是在广义函数意义下的导数, 即

$$\left(\frac{d}{dx} \log |x| \right) (\varphi) = - \int_{-\infty}^{\infty} (\log |x|) \frac{d\varphi}{dx} dx, \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}.$$

但是上述积分等于 $-\int_{|x| \geq \epsilon} (\log |x|) \frac{d\varphi}{dx} dx$ 当 $\epsilon \rightarrow 0$ 时的极限, 并由分部积分可知,

$$-\int_{|x| \geq \epsilon} (\log |x|) \frac{d\varphi}{dx} dx = \int_{|x| \geq \epsilon} \frac{\varphi(x)}{x} dx + \log(\epsilon) [\varphi(\epsilon) - \varphi(-\epsilon)].$$

由 $\varphi \in C^1$ 可得 $\varphi(\epsilon) - \varphi(-\epsilon) = O(\epsilon)$. 故当 $\epsilon \rightarrow 0$ 时 $\log(\epsilon) [\varphi(\epsilon) - \varphi(-\epsilon)] \rightarrow 0$. 从而 (a) 得证.

(b) 对于 $\epsilon > 0$, 考虑有界函数 $1/(x-i\epsilon)$. 我们将证明, 当 $\epsilon \rightarrow 0$ 时, 函数 $1/(x-i\epsilon)$ 在广义函数意义下收敛, 并记其极限为 $1/(x-i0)$. 我们也将证明 $1/(x-i0) = \text{pv}\left(\frac{1}{x}\right) + i\pi\delta$. 类似地, $\lim_{\epsilon \rightarrow 0} 1/(x+i\epsilon) = 1/(x+i0)$ 存在且等于 $\text{pv}\left(\frac{1}{x}\right) - i\pi\delta$. 为此, 考虑函数

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{x-i\epsilon} + \frac{1}{x+i\epsilon} \right) = \frac{x}{x^2 + \epsilon^2}.$$

首先断言, 在广义函数意义下

$$\frac{x}{x^2 + \epsilon^2} \rightarrow \text{pv}\left(\frac{1}{x}\right), \quad \text{当 } \epsilon \rightarrow 0 \text{ 时.} \quad (3.6)$$

实际上, 考虑前一章 2.3.1 节中定义的共轭 Poisson 核 $Q_\epsilon(x) = \frac{1}{\pi} \frac{x}{x^2 + \epsilon^2}$. 根据式 (2.18) 后的论述可得

$$\begin{aligned} & \frac{1}{\pi} \int_{|x| \geq \epsilon} \varphi(x) \frac{dx}{x} - \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) Q_\epsilon(x) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \Delta_\epsilon(x) dx \\ &= \int_{|x| \leq 1} [\varphi(x) - \varphi(0)] \Delta_\epsilon(x) dx + \int_{|x| > 1} \varphi(x) \Delta_\epsilon(x) dx, \end{aligned}$$

这里用到了 $\Delta_\epsilon(x)$ 是 x 的奇函数. 并且 $|\Delta_\epsilon(x)| \leq A/\epsilon$, $|\Delta_\epsilon(x)| \leq A\epsilon/x^2$. 若 $\varphi \in \mathcal{D}$, 则 $|\varphi(x) - \varphi(0)| \leq c|x|$ 且 φ 在 $\mathbb{R}$ 上有界. 因此

$$\left| \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \Delta_\epsilon(x) dx \right| \leq O \left\{ \epsilon^{-1} \int_{|x| \leq \epsilon} |x| dx + \epsilon \int_{\epsilon < |x| \leq 1} \frac{dx}{|x|} + \epsilon \int_{|x| > 1} \frac{dx}{x^2} \right\}.$$

当 $\epsilon \rightarrow 0$ 时, 上式右边显然是 $O(\epsilon |\log \epsilon|)$, 故趋于 0. 因此式 (3.6) 成立. 其次, 根据前一章式 (2.15):

$$-\frac{1}{i\pi z} = \mathcal{P}_y(x) + iQ_y(x), \quad z = x + iy,$$

其中 $\mathcal{P}_y(x)$ 是 Poisson 核 $\frac{1}{\pi} \frac{y}{x^2 + y^2}$. 设 $y = \epsilon > 0$, 并对上式取复共轭可得

$$\frac{1}{x - i\epsilon} = \pi Q_\epsilon(x) + i\pi \mathcal{P}_\epsilon(x).$$

又 $\mathcal{P}_y$ 可构成恒等逼近 (见《实分析》第 3 章), 或者类似于 Q_ϵ 的证明可证当 $\epsilon \rightarrow 0$ 时, $\mathcal{P}_\epsilon \rightarrow \delta$. 因此

$$\frac{1}{x - i0} = \text{pv}\left(\frac{1}{x}\right) + i\pi\delta.$$

在上式中取复共轭可得, 在广义函数意义下有

$$\frac{1}{x + i0} = \text{pv}\left(\frac{1}{x}\right) - i\pi\delta.$$

两式相加即可得到结论 (b). 注意到, 我们顺便得到了等式

$$i\pi\delta = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x - i0} - \frac{1}{x + i0} \right).$$

为证明定理的最后一部分, 我们考虑 $x/(x^2 + \epsilon^2)$ 在广义函数意义下的 Fourier 变换. 由前一章 2.3.1 节的式 (2.17) 可知, 对任意的 $f \in L^2(\mathbb{R})$, 有

$$\int_{\mathbb{R}} f(-x) \frac{x dx}{x^2 + \epsilon^2} = \pi \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(\xi) e^{-2\pi\epsilon|\xi|} \frac{\text{sign}(\xi)}{i} d\xi.$$

特别地, 上式对于 $f \in \mathcal{S}$ 成立. 用 $\hat{\varphi}$ 代替 f (注意到 $(\varphi^\wedge)^\wedge = \varphi(-x)$) 可得

$$\left(\frac{x}{x^2+\varepsilon^2}\right)^\wedge(\varphi) = \left(\frac{x}{x^2+\varepsilon^2}\right)(\hat{\varphi}) = \pi \int_{\mathbb{R}} \varphi(\xi) e^{-2\pi\varepsilon|\xi|} \frac{\text{sign}(\xi)}{i} d\xi.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 即得

$$\left(\text{pv} \frac{1}{x}\right)^\wedge(\varphi) = \pi \int_{\mathbb{R}} \varphi(\xi) \frac{\text{sign}(\xi)}{i} d\xi,$$

这蕴含着 $\left(\text{pv} \frac{1}{x}\right)^\wedge$ 就是函数 $\frac{\pi}{i} \text{sign}(\xi)$, 从而定理得证.

从上述讨论可知, 广义函数 $1/(x-i0)$, $1/(x+i0)$ 以及 $\text{pv}\left(\frac{1}{x}\right)$ 尽管不同, 但是远离原点时都与函数 $1/x$ 一致.

3.2.2 齐次分布

现在讨论齐次分布, 并注意到 $\text{pv}\left(\frac{1}{x}\right)$ 是齐次分布. 为给出齐次分布定义, 回顾称一个定义在 $\mathbb{R}^d - \{0\}$ 上的函数 f 为 λ 次齐次函数, 如果对每个 $a > 0$, $f_a = a^\lambda f$, 其中 $f_a(x) = f(ax)$. 从而由对偶性可定义广义函数 F 的伸缩函数 F_a 为

$$F_a(\varphi) = F(\varphi^a),$$

其中 φ^a 是 φ 的对偶伸缩函数, 即 $\varphi^a = a^{-d} \varphi_{a^{-1}}$. 对偶伸缩函数 F^a 为 $F^a(\varphi) = F(\varphi_a)$, 并注意到 $F^a = a^{-d} F_{a^{-1}}$.

称广义函数 F 为 λ 次齐次分布, 如果对每个 $a > 0$, $F_a = a^\lambda F$.

虽然函数 $1/x$ 显然是一1次齐次的, 然而重要的是 $\text{pv}\left(\frac{1}{x}\right)$ 是一1次齐次分布. 事实上,

$$\begin{aligned} \text{pv}\left(\frac{1}{x}\right)_a(\varphi) &= \text{pv}\left(\frac{1}{x}\right)(\varphi^a) = a^{-1} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|x| \geq \varepsilon} \varphi(x/a) \frac{dx}{x} \\ &= a^{-1} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|x| \geq \varepsilon/a} \varphi(x) \frac{dx}{x} = a^{-1} \text{pv}\left(\frac{1}{x}\right)(\varphi). \end{aligned}$$

倒数第二个等式可由变量替换 $x \rightarrow ax$ 以及 dx/x 在该变换下保持不变得到. 读者可以验证分布 $1/(x-i0)$, $1/(x+i0)$, δ 都是一1次齐次分布.

齐次分布与 Fourier 变换之间有重要的关联. 这或许是因为等式 $(\varphi^a)^\wedge = (\varphi^\wedge)_a$ 对任意的 $\varphi \in \mathcal{S}$ 均成立, 其中 φ_a 和 φ^a 是之前定义的伸缩函数. 下述简单的命题就说明了这一点.

命题 3.2.2 设 F 是 $\mathbb{R}^d$ 上的一个 λ 次齐次的缓增分布. 则 Fourier 变换 $F^\wedge$ 是 $-d-\lambda$ 次齐次的.

注 分布 F 缓增的这一条件是不必要的. 可以证明任意齐次分布都是缓增分布. 对此, 参考习题 8.

对于 $(F^\wedge)_a$, 有

$$\begin{aligned}(F^\wedge)_a(\varphi) &= F^\wedge(\varphi^a) = F((\varphi^a)^\wedge) = F((\varphi^\wedge)_a) \\ &= F^a(\varphi^\wedge) = a^{-d} F_{a^{-1}}(\varphi^\wedge) = a^{-d-\lambda} F(\varphi^\wedge) = a^{-d-\lambda} F^\wedge(\varphi).\end{aligned}$$

因此 $(F^\wedge)_a = a^{-d-\lambda} F^\wedge$, 从而结论得证.

一个特别有趣的例子是函数 $|x|^\lambda$, 此函数是 λ 次齐次的, 且当 $\lambda > -d$ 时局部可积. 设 H_λ 为相应的广义函数 ($\lambda > -d$); 显然它是缓增分布.

下述等式成立.

定理 3.2.3 若 $-d < \lambda < 0$, 则

$$(H_\lambda)^\wedge = c_\lambda H_{-d-\lambda}, \text{ 其中 } c_\lambda = \frac{\Gamma\left(\frac{d+\lambda}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{-\lambda}{2}\right)} \pi^{-d/2-\lambda}.$$

注意到假设条件 $\lambda < 0$ 意味着 $-d-\lambda > -d$, 以便定义 $H_{-d-\lambda}$ 的函数 $|x|^{-d-\lambda}$ 是局部可积的.

为证此定理, 我们先注意到 $\psi(x) = e^{-\pi|x|^2}$ 的 Fourier 变换等于其自身. 由 $(\psi_a)^\wedge = (\psi^\wedge)^a$ 可得 (取 $a = t^{1/2}$)

$$\int_{\mathbb{R}^d} e^{-\pi t|x|^2} \hat{\varphi}(x) dx = t^{-d/2} \int_{\mathbb{R}^d} e^{-\pi|x|^2/t} \varphi(x) dx.$$

两边乘以 $t^{-\lambda/2-1}$, 并在 $(0, \infty)$ 上积分, 再交换积分次序. 注意到若 $A > 0$ 和 $\lambda > 0$, 则

$$\int_0^\infty e^{-tA} t^{-\lambda/2-1} dt = A^{\lambda/2} \Gamma(-\lambda/2),$$

并做简单的变量替换可知, 该等式可以简化至 $A = 1$ 情形. 在上述等式中取 $A = \pi|x|^2$ 可得

$$\int_{\mathbb{R}^d} \int_0^\infty e^{-\pi t|x|^2} \hat{\varphi}(x) t^{-\lambda/2-1} dt dx = \pi^{\lambda/2} \Gamma(-\lambda/2) \int_{\mathbb{R}^d} |x|^\lambda \hat{\varphi}(x) dx.$$

类似地, 对 $\int_0^\infty t^{-d/2} t^{-\lambda/2-1} e^{-A/t} dt$ 做变量替换 $t \rightarrow 1/t$ 可知, 该积分等于

$$\int_0^\infty t^{d/2+\lambda/2-1} e^{-At} dt = A^{-d/2-\lambda/2} \Gamma\left(\frac{d}{2} + \frac{\lambda}{2}\right).$$

把上式代入 $\int_{\mathbb{R}^d} \int_0^\infty t^{-d/2} t^{-\lambda/2-1} e^{-\pi|x|^2/t} \varphi(x) dt dx$ 得到

$$\pi^{\lambda/2} \Gamma(-\lambda/2) \int_{\mathbb{R}^d} |x|^\lambda \hat{\varphi}(x) dx = \pi^{-d/2-\lambda/2} \Gamma(d/2 + \lambda/2) \int_{\mathbb{R}^d} |x|^{-d-\lambda} \varphi(x) dx,$$

从而定理得证.

主值分布 $\text{pv}\left(\frac{1}{x}\right)$ 和 H_λ 具有共同性质: 远离原点时, 它们都是 C^∞ 函数. 我们将此想法形成如下定义. 称广义函数 K 是正则的, 如果存在 $\mathbb{R}^d - \{0\}$ 上的 C^∞ 函数 k , 使得 $K(\varphi) = \int_{\mathbb{R}^d} k(x) \varphi(x) dx$, 其中 $\varphi \in \mathcal{D}$ 且其支撑不包含原点. 此时也称 K 在远离原点时是 C^∞ 的, 并称 k 是从属于 K 的函数. (注意 k 由 K 唯一决定.)

显然函数 $1/x$ 从属于 $\text{pv}\left(\frac{1}{x}\right)$.

回到一般情形, 注意到若 K 是 λ 次齐次分布, 则函数 k 自然是 λ 次齐次的. 事实上, 若 $\varphi \in \mathcal{D}$ 的支撑远离原点, 则 $K(\varphi) = \int k(x)\varphi(x)dx$, 而且

$$K_a(\varphi) = K(\varphi^a) = a^{-d} \int_{\mathbb{R}^d} k(x)\varphi(x/a)dx = \int_{\mathbb{R}^d} k_a(x)\varphi(x)dx,$$

因此

$$\int_{\mathbb{R}^d} (a^\lambda k(x) - k_a(x))\varphi(x)dx = 0$$

对任意的支撑远离原点的函数 φ 都成立. 从而 $k_a(x) = a^\lambda k(x)$.

基于上述考虑和例子, 有如下两个问题.

问题 1 给定一个 λ 次齐次的 C^∞ 函数, 且远离原点, 何时存在正则的 λ 次齐次分布 K , 使得 k 是从属于 K 的函数? 若存在, 则在多大程度上由 k 唯一确定?

问题 2 如何刻画正则分布 K 的 Fourier 变换?

我们先考虑问题 2.

定理 3.2.4 正则的 λ 次齐次分布 K 的 Fourier 变换是一个正则的 $-d-\lambda$ 次齐次分布. 反之亦然.

证 根据命题 3.2.2 可知, $K^\wedge$ 是 $-d-\lambda$ 次齐次分布. 为证明 $K^\wedge$ 在远离原点时是 C^∞ 函数, 我们分解 $K = K_0 + K_1$, 其中 K_0 的支撑在原点附近, K_1 的支撑远离原点. 为此, 选取一个 C^∞ 函数 η , 使得其支撑在 $|x| \leq 1$ 中, 且当 $|x| \leq 1/2$ 时等于 1. 令 $K_0 = \eta K$, $K_1 = (1-\eta)K$. 特别地, K_1 就是函数 $(1-\eta)k$, 这是因为 $1-\eta$ 在原点附近为零. 此外 $K^\wedge = K_0^\wedge + K_1^\wedge$.

由命题 3.1.6 可得, $K_0^\wedge$ 是 (处处) C^∞ 函数. 为证明 $K_1^\wedge$ 在远离原点时 C^∞ 函数, 注意到, 由关于缓增分布的 Fourier 变换的运算性质可得

$$(-4\pi^2|\xi|^2)^N \partial_\xi^\alpha (K_1^\wedge) = (\Delta^N [(-2\pi i x)^\alpha K_1])^\wedge, \quad (3.7)$$

其中 Δ 是 Laplacian 算子, 即 $\Delta = \partial^2/\partial x_1^2 + \cdots + \partial^2/\partial x_d^2$.

当 $|x| \geq 1$ 时, $K_1 = k$, 所以 $\partial_x^\beta (K_1)$ 是有界的 $\lambda - |\beta|$ 次齐次函数, 因此当 $|x| \geq 1$ 时, $\partial_x^\beta (K_1) = O(|x|^{\lambda - |\beta|})$. 故当 $|x| \geq 1$ 时, $\Delta^N [x^\alpha K_1] = O(|x|^{\lambda + |\alpha| - 2N})$, 而且当 $|x| \leq 1$ 时 $\Delta^N [x^\alpha K_1]$ 有界. 因此当 N 充分大 ($2N > \lambda + |\alpha| + d$) 时, 此函数属于 $L^1(\mathbb{R}^d)$. 所以其 Fourier 变换是连续的. (参考《实分析》第 2 章.) 从而由式 (3.7) 可知, $\partial_x^\alpha (K_1^\wedge)$ 远离原点时与一个连续函数是一致的. 由 α 的任意性和习题 2 可知, $K_1^\wedge$ 远离原点时是 C^∞ 的.

注意到, Fourier 变换的逆是 Fourier 变换的反演变换, 即 $K^\vee = (K^\wedge)^\sim$, 故反过来的结论可由已证的结果推出. $\square$

现在考虑上述第一个问题.

定理 3.2.5 假设 k 是 $\mathbb{R}^d - \{0\}$ 上的一个 λ 次齐次的 C^∞ 函数.

(a) 若 $\lambda \neq -d - m$, 其中 m 是非负整数, 则存在唯一的 λ 次齐次分布 K 在远离原点时等于函数 k ;

(b) 若 $\lambda = -d - m$, 其中 m 是非负整数, 则存在 (a) 中的分布 K 的充要条件是 k 满足消失条件

$$\int_{|x|=1} x^\alpha k(x) d\sigma(x) = 0, \quad \forall |\alpha| = m;$$

(c) (b) 中的每一个分布都形如

$$K + \sum_{|\alpha|=m} c_\alpha \partial_x^\alpha \delta.$$

证 首先由 k 构造广义函数 K . 注意到函数 k 自动地满足 $|k(x)| \leq c|x|^\lambda$. 事实上, $k(x)/|x|^\lambda$ 是 0 次齐次的且在单位球面上有界 (由 k 的连续性可得), 因此它在 $\mathbb{R}^d - \{0\}$ 上是有界的.

因此当 $\lambda > -d$ 时函数 k 在 $\mathbb{R}^d$ 上是局部可积的, 故取 K 是由 k 定义的广义函数. 当 $\lambda \leq -d$ 时该局部可积性不成立.

一般情况下, 我们将采用解析延拓的方法. 定义积分

$$I(s) = I(s)(\varphi) = \int_{\mathbb{R}^d} k(x) |x|^{-\lambda+s} \varphi(x) dx, \quad \text{其中 } \varphi \in S. \quad (3.8)$$

I 起初是对复数 s , $\operatorname{Re}(s) > -d$ 定义的, 而我们将证明该积分可连续延拓成整个复平面上的亚纯函数. 最后得到

$$K(\varphi) = I(s) \big|_{s=\lambda}.$$

事实上, 对于给定的齐次函数 k 和 S 中的任一测试函数 φ , 由 k 的有界性可知, 当 $\operatorname{Re}(s) > -d$ 时积分式 (3.8) 是收敛的, 因此 I 在半平面 $\{s; \operatorname{Re}(s) > -d\}$ 上解析. 进一步地, I 可连续延拓至整个复平面上, 且该函数至多有单极点 $s = -d, -d-1, \dots, -d-m, \dots$.

为证此, 记 $I(s) = \int_{|x| \leq 1} + \int_{|x| > 1}$. 考虑到 φ 在无穷远处的快速衰减性, $|x| > 1$ 这部分的积分定义了一个关于 s 的整函数. 然而对每个 $N \geq 0$,

$$\begin{aligned} & \int_{|x| \leq 1} k(x) |x|^{-\lambda+s} \varphi(x) dx \\ &= \sum_{|\alpha| < N} \frac{\varphi^{(\alpha)}(0)}{\alpha!} \int_{|x| \leq 1} k(x) |x|^{-\lambda+s} x^\alpha dx + \\ & \int_{|x| \leq 1} k(x) |x|^{-\lambda+s} R(x) dx, \end{aligned} \quad (3.9)$$

其中 $R(x) = \varphi(x) - \sum_{|\alpha| < N} \frac{\varphi^{(\alpha)}(0)}{\alpha!} x^\alpha$, 且 $\varphi^{(\alpha)}(0) = \partial_x^\alpha \varphi(0)$.

现在由 k 的齐次性以及极坐标变换可得

$$\int_{|x| \leq 1} k(x) |x|^{-\lambda+s} x^\alpha dx = \left(\int_{|x|=1} k(x) x^\alpha d\sigma(x) \right) \int_0^1 r^{s+|\alpha|+d-1} dr,$$

其中最后一个积分等于 $1/(s+|\alpha|+d)$. 此外, 余项 $R(x)$ 满足 $|R(x)| \leq c|x|^N$, 又 $|k(x)| \leq c|x|^\lambda$, 从而 $\int_{|x| \leq 1} k(x)|x|^{-\lambda+s}R(x)dx$ 在半平面 $\operatorname{Re}(s) > -d-N$ 上解析.

因此对每个非负整数 N , $I(s)$ 可以连续延拓到半平面 $\operatorname{Re}(s) > -d-N$ 上, 并且在此半平面上可表示为

$$I(s) = \sum_{|\alpha| < N} \frac{C_\alpha}{s+|\alpha|+d} + E_N(s),$$

其中 $E_N(s)$ 解析, 且

$$C_\alpha = \frac{\varphi^{(\alpha)}(0)}{\alpha!} \left(\int_{|x|=1} k(x)x^\alpha d\sigma(x) \right).$$

从而对于给定的 λ , $\lambda \neq -d, -d-1, \dots$, 只需取 N 充分大使得 $\lambda > -d-N$, 并且定义广义函数 K 为 $K(\varphi) = I(\lambda)$. (见图 1.) 由于 $|K(\varphi)| \leq c\|\varphi\|_M$, 其中 $M \geq \max(N+1, \lambda+d+1)$, 范数 $\|\cdot\|_M$ 是先前定义的, 因此 K 是缓增分布.

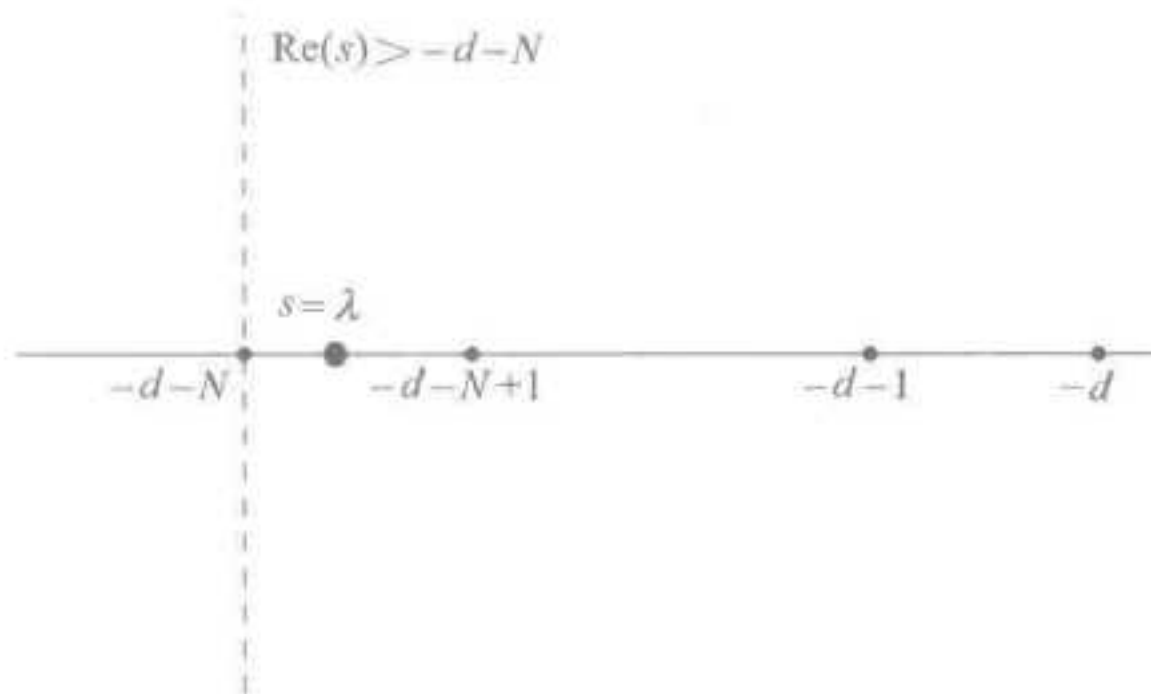


图 1 半平面 $\operatorname{Re}(s) > -d-N$ 和 $I(\lambda)$ 的定义

为证在远离原点时 K 与函数 k 相等, 我们注意到当 φ 在原点附近消失时, 积分 $I(s)$ 对每个复数 s 都收敛且是整函数. 从而由式 (3.8) 可知

$$K(\varphi) = I(\lambda) = \int_{\mathbb{R}^d} k(x)\varphi(x)dx.$$

故 K 远离原点时与函数 k 一致.

注意到对任意的 $a > 0$, 当 $\operatorname{Re}(s) > -d$ 时, 有

$$\begin{aligned} I(s)(\varphi^a) &= \int_{\mathbb{R}^d} k(x)|x|^{-\lambda+s}a^{-d}\varphi(x/a)dx \\ &= a^s \int_{\mathbb{R}^d} k(x)|x|^{-\lambda+s}\varphi(x)dx = a^s I(s)(\varphi). \end{aligned}$$

这可由 k 的齐次性和变量替换 $x \mapsto ax$ 得到. 因此当 $\operatorname{Re}(s) > -d$ 时, $I(s)(\varphi^a) = a^s I(s)(\varphi)$. 从而由解析延拓可知, 这在 $I(s)$ 的任意解析点 s 处都成立, 进而在 $s=\lambda$ 上成立. 因此分布 $K = I(\lambda)$ 是 λ 次齐次的, 这就证明了定理的 (a) 部分中分

布的存在性. 我们注意到, 在定理 (b) 部分的消失条件下, 只要 $|\alpha| = m$, 就有 $C_\alpha = 0$, 故存在性也可同样得到.

下面证明当 $\lambda \neq -d, -d-1, \dots$ 时, 分布 K 的唯一性. 假设 K 和 K_1 是两个正则的 λ 次齐次分布, 且两者都在远离原点时与 k 是一致的. 则 $D = K - K_1$ 的支撑在原点, 并由定理 3.1.7 可知, 存在 c_α 使得 $D = \sum_{|\alpha| \leq M} c_\alpha \partial_x^\alpha \delta$. 由于 K 和 K_1 是 λ 次齐次的, 所以 $D(\varphi^a) = a^\lambda D(\varphi)$. 又 $\partial_x^\alpha \delta(\varphi^a) = a^{-d-|\alpha|} \partial_x^\alpha \delta(\varphi)$. 因此

$$a^\lambda D(\varphi) = \sum_{|\alpha| \leq M} c_\alpha \partial_x^\alpha \delta(\varphi) a^{-d-|\alpha|}, \quad \forall a > 0.$$

现在, 我们将需要如下简单结论. 由于在后文中也用到该结论, 故单独列出.

引理 3.2.6 假设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是互不相同的实数, 且对于常数 a_j 和 b_j , $1 \leq j \leq n$, 有

$$\sum_{j=1}^n (a_j x^{\lambda_j} + b_j x^{\lambda_j} \log x) = 0, \quad \forall x > 0.$$

则对任意的 $1 \leq j \leq n$, 均有 $a_j = b_j = 0$.

当 $\lambda \neq -d, -d-1, \dots$ 时, 对 $\lambda_1 = \lambda, \lambda_2 = -d, \lambda_3 = -d-1, \dots$, 以及 $x = a$, 应用该引理可得 $D(\varphi) = 0$. 若 $\lambda = -d-m$, 则 $D(\varphi) = \sum_{|\alpha|=m} c_\alpha \partial_x^\alpha \delta(\varphi)$, 这就证明了定理中结论 (c) 的唯一性.

为证明该引理, 不妨假设 λ_n 是 λ_j 中最大的. 则在等式两边乘以 $x^{-\lambda_n}$, 并且令 x 趋于无穷大, 可得 a_n 以及 b_n 一定为零. 故引理的证明可简化为 $n-1$ 的情形, 从而使用归纳法可证明该引理.

最后, 我们将证明: 若 $\lambda = -d-m$ 且存在某个 α 使得 $\int_{|x|=1} k(x) x^\alpha d\sigma(x) \neq 0$, 其中 $|\alpha| = m$, 则不存在远离原点时与 k 一致的一 $d-m$ 次齐次分布.

首先考虑 $m=0$ 的情形, 在 $s = -d$ 附近估计式 (3.8) 给出的 $I(s)$, 其中 $k(x) = |x|^{-d}$. 此时在式 (3.9) 中取 $N=1$, 该式对于 $\operatorname{Re}(s) > -d-1$ 成立. 又 $R(x) = \varphi(x) - \varphi(0)$, 所以

$$I(s)(\varphi) = A_d \frac{\varphi(0)}{s+d} + \int_{|x| \leq 1} [\varphi(x) - \varphi(0)] |x|^s dx + \int_{|x| > 1} \varphi(x) |x|^s dx. \quad (3.10)$$

(这里 $A_d = 2\pi^{d/2}/\Gamma(d/2)$ 是 $\mathbb{R}^d$ 中单位球面的面积.) 因为上述两个积分在 $\operatorname{Re}(s) > -d-1$ 时都是解析函数, 所以因子 $A_d \varphi(0)$ 表示 $I(s)(\varphi)$ 在极点 $s = -d$ 处的留数, 特别地, 在广义函数意义下有

$$(s+d)I(s) \rightarrow A_d \delta, \quad \text{当 } s \rightarrow -d \text{ 时.}$$

我们暂时记广义函数 J 为当 $s \rightarrow -d$ 时 $I(s)$ 展开式中的第二项, 则 $I(s) = \frac{A_d \delta}{s+d} + J + O(s+d)$, 其中

$$J = ((s+d)I(s))'_{s=-d}.$$

从而根据式 (3.10) 可知, 广义函数 J , 记为 $\left[\frac{1}{|x|^d}\right]$, 定义为

$$\left[\frac{1}{|x|^d}\right](\varphi) = \int_{|x| \leq 1} \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{|x|^d} dx + \int_{|x| > 1} \frac{\varphi(x)}{|x|^d} dx, \quad (3.11)$$

对于 $\left[\frac{1}{|x|^d}\right]$, 有以下几个结论成立:

- (i) $\left[\frac{1}{|x|^d}\right]$ 是缓增分布. 事实上, 容易验证 $\left|\left[\frac{1}{|x|^d}\right](\varphi)\right| \leq c \|\varphi\|_1$;
- (ii) $\left[\frac{1}{|x|^d}\right]$ 远离原点时与函数 $1/|x|^d$ 是一致的; 这是因为当作用于在原点附近消失的 φ 时, 式 (3.11) 中的 $\varphi(0)$ 就消失了;

- (iii) $\left[\frac{1}{|x|^d}\right]$ 不是齐次的.

实际上, 下述等式成立:

$$\left[\frac{1}{|x|^d}\right](\varphi^a) = a^{-d} \left[\frac{1}{|x|^d}\right](\varphi) + a^{-d} \log(a) A_d \varphi(0), \quad \forall a > 0. \quad (3.12)$$

为证此, 由变量替换可知

$$\left[\frac{1}{|x|^d}\right](\varphi^a) = a^{-d} \int_{|x| \leq 1/a} [\varphi(x) - \varphi(0)] \frac{dx}{|x|^d} + a^{-d} \int_{|x| > 1/a} \varphi(x) \frac{dx}{|x|^d}.$$

此式与 $a=1$ 的情形相比较可立即得到式 (3.12). 下面是该等式的一个推论.

推论 3.2.7 不存在 $-d$ 次齐次分布 K_0 , 使得其在远离原点时与函数 $1/|x|^d$ 是一致的.

假设这样的 K_0 存在, 则 $K_0 - \left[\frac{1}{|x|^d}\right]$ 的支撑在原点, 故等于 $\sum_{|\alpha| \leq M} c_\alpha \partial_x^\alpha \delta$.

将此差作用于 φ^a 得到

$$a^{-d} K_0(\varphi) - a^{-d} \left[\frac{1}{|x|^d}\right](\varphi) - a^{-d} \log(a) A_d \varphi(0) - \sum_{|\alpha| \leq M} c_\alpha a^{-d-|\alpha|} \partial_x^\alpha \delta(\varphi) = 0,$$

对所有的 $a > 0$ 都成立. 若取 φ 满足 $\varphi(0) \neq 0$, 则上式与引理 3.2.6 矛盾.

推论 3.2.7 的结论可以重述如下: 若 k 是 $-d$ 次齐次函数, 且 $\int_{|x|=1} k(x) d\sigma(x) \neq 0$, 则不存在 $-d$ 次齐次分布 K , 使得其在远离原点时与函数 k 一致.

事实上, 记 $k(x) = \frac{c}{|x|^d} + k_1(x)$, 其中

$$c \int_{|x|=1} d\sigma(x) = \int_{|x|=1} k(x) d\sigma(x),$$

且 $c \neq 0$, 而且 $\int_{|x|=1} k_1(x) d\sigma(x) = 0$. 现在若函数 k_1 从属于分布 K_1 , 且结论

(b) 保证了其存在性, 则 $\frac{1}{c}(K - K_1)$ 是 $-d$ 次齐次分布且远离原点时与函数 $1/|x|^d$ 是一致的. 这与已经证得的推论 3.2.7 矛盾.

最后回到一般情形, 假设 K 是 $-d-m$ 次齐次分布且函数 $k(x)$ 从属于 K . 令 $K' = x^\alpha K$, 其中 α 满足 $|\alpha| = m$ 和 $\int_{|x|=1} k(x) x^\alpha d\sigma(x) \neq 0$. 此时, 显然有 K' 是 $-d-m+|\alpha| = -d$ 次齐次分布, 同时 $k'(x) = x^\alpha k(x)$ 是从属于 K' 的函数. 但是

$$\int_{|x|=1} k'(x) d\sigma(x) \neq 0,$$

这与前面考虑的 $\lambda = -d$ 时的特殊情形矛盾. 至此完成了定理的证明.

注 1 若 λ 取复数, 则经过适当的细微修改可知, 定理仍然成立. 此时引理 3.2.6 的证明需要进一步的讨论, 具体细节见习题 20.

注 2 若 $\lambda = -d$, 且 k 满足消失条件 $\int_{|x|=1} k(x) d\sigma(x) = 0$, 则相应的分布 K 是 $\text{pv}\left(\frac{1}{x}\right)$ 在 $\mathbb{R}$ 上的自然推广. 事实上, 正如已经证明的一样,

$$K(\varphi) = \int_{|x| \leq 1} k(x) [\varphi(x) - \varphi(0)] dx + \int_{|x| > 1} k(x) \varphi(x) dx,$$

并且这等于“主值”

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{\epsilon \leq |x|} k(x) \varphi(x) dx,$$

这是因为 $\int_{\epsilon \leq |x| \leq 1} k(x) dx = \log(1/\epsilon) \int_{|x|=1} k(x) d\sigma(x) = 0$. 这种分布最先是由 Mihlin, Calderón 和 Zygmund 研究, 通常记为 $\text{pv}(k)$.

3.2.3 基本解

广义函数的最重要的例子包括偏微分方程的基本解及其导数. 假设 L 是偏微分算子

$$L = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha \partial_x^\alpha \quad \text{在 } \mathbb{R}^d \text{ 上,}$$

其中 a_α 是复数. L 的基本解是指满足:

$$L(F) = \delta$$

的广义函数 F , 其中 δ 是 Dirac delta 函数. 基本解⁹ 的重要性在于它意味着映 $\mathcal{D}$ 到 C^∞ 的算子 $f \mapsto T(f) = F * f$ 是 L 的“逆”. 此论断的成因是: 在 $\mathcal{D}$ 上有

$$LT = TL = I.$$

9 注意, 基本解是不唯一的, 这是因为我们总是可以将它与一个齐次方程 $L(u) = 0$ 的解相加而得到一个新的解.

这是因为对任意的 α , 有 $\partial_x^\alpha (F * f) = (\partial_x^\alpha F) * f = F * (\partial_x^\alpha f)$, 故 $L(F * f) = LF * f = F * (Lf)$, 当然亦有 $\delta * f = f$.

现在令

$$P(\xi) = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha (2\pi i \xi)^\alpha$$

是算子 L 的特征多项式. 因为当 $f \in \mathcal{S}$ 时 $(L(f))^\wedge = P \cdot f^\wedge$, 所以我们希望通过 $\hat{F}(\xi) = 1/P(\xi)$ 或者在适当情形下取为

$$F = \int_{\mathbb{R}^d} \frac{1}{P(\xi)} e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi. \quad (3.13)$$

来找到这样的 F .

一般情况下, 此方法的主要问题在于 P 的零点以及定义 $1/P(\xi)$ 为广义函数时所产生的困难. 但是在许多有趣的情形下, 这是能够直接构造的.

首先考虑, 在 $\mathbb{R}^d$ 中的 Laplacian 算子

$$\Delta = \sum_{j=1}^d \frac{\partial^2}{\partial x_j^2}$$

此时 $1/P(\xi) = 1/(-4\pi^2 |\xi|^2)$, 且当 $d \geq 3$ 时, 该函数是局部可积的. 定理 3.2.3 给出了基本解的计算公式, 这就得到了如下定理.

定理 3.2.8 当 $d \geq 3$ 时, 局部可积函数 $F(x) = C_d |x|^{-d+2}$ 是算子 Δ 的一个

基本解, 其中 $C_d = -\frac{\Gamma\left(\frac{d}{2}-1\right)}{4\pi^{\frac{d}{2}}}$.

这可由 (在定理 3.2.3 中) 取 $\lambda = -d+2$ 得到, 此时 $\Gamma\left(\frac{d+\lambda}{2}\right) = \Gamma(1) = 1$, $\Gamma(d/2) = (d/2-1)\Gamma(d/2-1)$. 因此 $\hat{F}(\xi)$ 等于 $1/(-4\pi^2 |\xi|^2)$, 从而有 $(\Delta F)^\wedge = 1$, 这表明 $\Delta F = \delta$.

二维情形时有下述结论.

定理 3.2.9 当 $d=2$ 时, 局部可积函数 $\frac{1}{2\pi} \log |x|$ 是算子 Δ 的一个基本解.

在定理 3.2.3 中令 $\lambda \rightarrow -d+2=0$, 即可得到这个基本解. 此解可形式地写成

$$\frac{-1}{4\pi^2} \int_{\mathbb{R}^2} \frac{1}{|\xi|^2} e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi,$$

但是需要说明这个发散积分是有意义的. 事实上, 我们考虑式 (3.11) 中的分布

$\left[\frac{1}{|x|^d}\right]$. 注意到

$$\int_{\mathbb{R}^2} \hat{\varphi}(x) |x|^\lambda dx = c_\lambda \int_{\mathbb{R}^2} \varphi(\xi) |\xi|^{-\lambda-2} d\xi, \quad (3.14)$$

其中 $-2 < \lambda < 0$ 且 $c_\lambda = \frac{\Gamma(1+\lambda/2)}{\Gamma(-\lambda/2)} \pi^{-1-\lambda}$. 下面对式 (3.14) 在 $\lambda=0$ 附近做估计. 因为 $\Gamma(1)=1$, 函数 $\Gamma(s)$ 在 $s=1$ 附近是光滑的, 并且在 $\Gamma(s+1)=s\Gamma(s)$ 中取 $s=-\lambda/2$, 所以存在常数 c' 使得当 $\lambda \rightarrow 0$ 时 $c_\lambda \sim -\lambda/(2\pi) + c'\lambda^2$. 式 (3.10) (其中 $s=-\lambda-2$), 由 φ 和 $\hat{\varphi}$ 的快速衰减性可知, 我们可对式 (3.14) 两边关于 λ 求导, 乘以 $1/2\pi$ 后, 令 $\lambda \rightarrow 0$, 则有

$$\frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}^2} \hat{\varphi}(x) \log |x| dx = \frac{-1}{4\pi^2} \left\{ \int_{|x| \leq 1} \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{|x|^2} dx + \int_{|x| > 1} \varphi(x) \frac{dx}{|x|^2} \right\} - c' \varphi(0).$$

取 $F = \frac{1}{2\pi} \log |x|$, 则

$$\hat{F} = -\frac{1}{4\pi^2} \left[\frac{1}{|x|^2} \right] - c' \delta.$$

因为 $|x|^2 \delta(\varphi) = |x|^2 \varphi(x)|_{x=0} = 0$, 所以显然有 $|x|^2 \delta = 0$. 又对任意的 $\varphi \in \mathcal{S}$ 有 $|x|^2 \left[\frac{1}{|x|^2} \right](\varphi) = \int_{\mathbb{R}^2} \varphi(x) dx$, 从而 $|x|^2 \left[\frac{1}{|x|^2} \right]$ 等于函数 1. 因此 $(\Delta F)^\wedge = -4\pi^2 |x|^2 \hat{F} = 1$, 故 $\Delta F = \delta$, 即 F 是 Δ 在 $\mathbb{R}^2$ 上的一个基本解.

下面给出定义在 $\mathbb{R}^{d+1}$ 上的热算子

$$L = \frac{\partial}{\partial t} - \Delta_x$$

的基本解, 其中 $(x, t) \in \mathbb{R}^{d+1} = \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}$, 且 Δ_x 是关于变量 $x \in \mathbb{R}^d$ 的 Laplacian 算子. 为此, 考虑与非齐次方程 $L(u) = g$ 相关的齐次初值问题 $L(u) = 0$, 其中 $t > 0$ 且 $u(x, t)|_{t=0} = f(x)$.

由《傅里叶分析》第 5 章和第 6 章可知, 齐次初值问题的解是由热核

$$\mathcal{H}_t^\wedge(\xi) = e^{-4\pi^2 |\xi|^2 t}$$

给出的, 其中 Fourier 变换是仅仅关于 x 取的. 从而当 $f \in \mathcal{S}$ 时, $u(x, t) = (\mathcal{H}_t * f)(x)$ 是方程 $L(u) = 0$ 的解, 而且当 $t \rightarrow 0$ 时, 在 $\mathcal{S}$ 中 $u(x, t) \rightarrow f(x)$. 注意到

$$\frac{\partial \mathcal{H}_t}{\partial t} = \Delta_x \mathcal{H}_t(x) \quad \text{和} \quad \int_{\mathbb{R}^d} \mathcal{H}_t(x) dx = 1,$$

并且 $\mathcal{H}_t$ 是“恒等逼近”. (关于 $\mathcal{H}_t$ 的上述性质, 参考《傅里叶分析》第 5 章和《实分析》第 3 章.)

在 $\mathbb{R}^{d+1}$ 上定义 F 为

$$F(x, t) = \begin{cases} \mathcal{H}_t(x), & t > 0, \\ 0, & t \leq 0. \end{cases}$$

由此可知 F 在 $\mathbb{R}^{d+1}$ 上局部可积 (并且实际上有 $\int_{|t| \leq R} \int_{\mathbb{R}^d} F(x, t) dx dt \leq R$), 从

而 F 定义了 $\mathbb{R}^{d+1}$ 上的一个缓增分布.

定理 3.2.10 F 是方程 $L = \frac{\partial}{\partial t} - \Delta_x$ 的一个基本解.

证 因为 $LF(\varphi) = F(L'\varphi)$, 其中 $L' = -\frac{\partial}{\partial t} - \Delta_x$, 所以只需证明 $F(L'\varphi)$, 即

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{t \geq \epsilon} \int_{\mathbb{R}^d} F(x, t) \left(-\frac{\partial}{\partial t} - \Delta_x \right) \varphi(x, t) dx dt,$$

就是 $\delta(\varphi) = \varphi(0, 0)$.

由于当 $t > 0$ 时 $F(x, t) = \mathcal{H}_t(x)$, 所以对变量 x 应用分部积分可得

$$\begin{aligned} \int_{t \geq \epsilon} \int_{\mathbb{R}^d} F(x, t) \left(-\frac{\partial}{\partial t} - \Delta_x \right) \varphi(x, t) dx dt \\ &= - \int_{\mathbb{R}^d} \left(\int_{t \geq \epsilon} \mathcal{H}_t \frac{\partial \varphi}{\partial t} + (\Delta_x \mathcal{H}_t) \varphi dt \right) dx \\ &= - \int_{\mathbb{R}^d} \left(\int_{t \geq \epsilon} \mathcal{H}_t \frac{\partial \varphi}{\partial t} + \frac{\partial \mathcal{H}_t}{\partial t} \varphi dt \right) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^d} \mathcal{H}_\epsilon(x) \varphi(x, \epsilon) dx. \end{aligned}$$

但是由 $\varphi \in \mathcal{S}$ 可知, 关于 x 一致地有 $|\varphi(x, \epsilon) - \varphi(x, 0)| \leq O(\epsilon)$. 因此

$$\int_{\mathbb{R}^d} \mathcal{H}_\epsilon(x) \varphi(x, \epsilon) dx = \int_{\mathbb{R}^d} \mathcal{H}_\epsilon(x) (\varphi(x, 0) + O(\epsilon)) dx,$$

又 $\mathcal{H}_t$ 是恒等逼近, 所以上式趋于 $\varphi(0, 0)$. □

另外一种证明是通过计算 F 的 Fourier 变换给出的, 详见习题 21.

3.2.4 一般的常系数偏微分方程的基本解

本小节通过考虑式 (3.13) 的收敛性问题, 处理 $\mathbb{R}^d$ 上一般的常系数偏微分算子 L , 并且其可能的的基本解可写成

$$F = \int_{\mathbb{R}^d} \frac{1}{P(\xi)} e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi,$$

其中 P 是算子 L 的特征多项式. 暂时忽略收敛性问题, 当 $\varphi \in \mathcal{D}$ 时

$$F(\varphi) = \int_{\mathbb{R}^d} \varphi(x) \int_{\mathbb{R}^d} \frac{1}{P(\xi)} e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi dx,$$

交换积分次序可得

$$F(\varphi) = \int_{\mathbb{R}^d} \frac{\hat{\varphi}(-\xi)}{P(\xi)} d\xi. \quad (3.15)$$

为了绕开式 (3.15) 中由 P 的可能零点所引起的障碍, 平移变量 ξ_1 的积分曲线以避开多项式 $p(z) = P(z, \xi')$ 的零点, 其中 $\xi' = (\xi_2, \dots, \xi_d)$ 是固定的. 从而得到如下结论.

定理 3.2.11 $\mathbb{R}^d$ 上每个常系数 (线性) 偏微分方程 L 都有基本解.

证 作适当的旋转或伸缩变换, 总可以假设 L 的特征多项式具有以下形式

$$P(\xi) = P(\xi_1, \xi') = \xi_1^m + \sum_{j=0}^{m-1} \xi_1^j Q_j(\xi'),$$

其中每个 Q_j 是次数不超过 $m-j$ 的多项式. 有关一般的多项式 P 可以写成上述形式的证明可以参考《实分析》第 5 章第 3 节, 在那里, 有关 L 的“可逆性”也出现了.

对每个 ξ' , 多项式 $p(z) = P(z, \xi')$ 在复数域 $\mathbb{C}$ 内有 m 个根, 并且这些根可以按照字典排序, 记为 $\alpha_1(\xi'), \dots, \alpha_m(\xi')$. 我们断言存在整数 $n(\xi')$ 使得:

- (i) 对任意的 ξ' 均有 $|n(\xi')| \leq m+1$;
- (ii) 如果 $\operatorname{Im}(\xi_1) = n(\xi')$, 则对任意的 $j=1, \dots, m$ 均有 $|\xi_1 - \alpha_j(\xi')| \geq 1$;
- (iii) 函数 $\xi' \mapsto n(\xi')$ 是可测的.

事实上, 对每个 ξ' , 多项式 p 有 m 个零点, 所以 $m+1$ 个区间 $I_\ell = [-m-1+2\ell, -m-1+2(\ell+1))$ ($\ell=0, \dots, m$) 中至少有一个区间不包含 p 的零点的虚部. 此时, 可以令 $n(\xi')$ 是具有上述性质且使得 ℓ 最小的那个区间 I_ℓ 的中点. 从而条件 (ii) 自然成立. 最后, 对 p 的零点附近的圆周利用 Rouché 定理¹⁰可知, $\alpha_1(\xi'), \dots, \alpha_m(\xi')$ 是 ξ' 的连续函数, 故条件 (iii) 成立.

所以代替式 (3.15), 现在定义

$$F(\varphi) = \int_{\mathbb{R}^{d-1}} \int_{\operatorname{Im}(\xi_1) = n(\xi')} \frac{\hat{\varphi}(-\xi)}{P(\xi)} d\xi_1 d\xi', \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}. \quad (3.16)$$

上式中内层积分是在复 ξ_1 -平面中直线 $\{\operatorname{Im}(\xi_1) = n(\xi')\}$ 上取的.

为证明广义函数 F 是定义合理的, 首先回顾, 由 φ 有紧支撑可知, $\hat{\varphi}$ 是解析的且在平行于实轴的每条直线上都是快速衰减的, 所以只需证明 P 在积分直线上是一致下有界的. 为此, 固定该直线上的点 ξ , 考虑单变量多项式 $q(z) = P(\xi_1 + z, \xi')$. 则 q 是首项系数为 1 的 m 次多项式. 若记 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 为多项式 q 的根, 则 $q(z) = (z - \lambda_1) \cdots (z - \lambda_m)$. 由 (ii) 可知, 对任意的 j 有 $|\lambda_j| \geq 1$, 因此 $|P(\xi)| = |q(0)| = |\lambda_1 \cdots \lambda_m| \geq 1$. 因此 F 定义了一个广义函数.

最后, 快速衰减性也允许我们在积分号下求导, 因此若 $L' = \sum_{|a| \leq m} a_a (-1)^{|a|} \partial_x^a$, 则 L' 的特征多项式是 $P(-\xi)$, 故 $(L'(\varphi))^\wedge = P(-\xi) \hat{\varphi}(\xi)$. 因此

$$(LF)(\varphi) = F(L'(\varphi)) = \int_{\mathbb{R}^{d-1}} \int_{\operatorname{Im}(\xi_1) = n(\xi')} \hat{\varphi}(-\xi) d\xi_1 d\xi'.$$

从而可以将积分域变换到实直线上, 使得

$$(LF)(\varphi) = \int_{\mathbb{R}^d} \hat{\varphi}(-\xi) d\xi = \varphi(0) = \delta(\varphi),$$

¹⁰ 参考《实分析》第 3 章.

这就完成了定理的证明. $\square$

注 由上述证明, 我们可以得到下述存在性定理: 当 $f \in C_0^\infty(\mathbb{R}^d)$ 时, 存在 $u \in C^\infty(\mathbb{R}^d)$ 使得 $L(u) = f$. 如果取 $u = F * f$, 其中 F 是上面提到的基本解, 则该结论显然成立.¹¹ 需要指出的是, 如果 L 不是常系数的, 则类似的结论不成立. 详见 7.8.3 节.

3.2.5 椭圆方程的拟基本解与正则性

在许多情形中, 为方便起见通常用“逼近基本解”或者拟基本解一类的更灵活的变形来代替基本解. 给定一个常系数微分算子 L , L 的拟基本解是满足:

$$LQ = \delta + r$$

的广义函数 Q , 其中“误差” r 在 (比如) S 中. 在这个意义下, 差值 $LQ - \delta$ 是小的.

人们特别感兴趣的是远离原点时光滑的拟基本解. 采用前面已用的术语, 我们称 Q 是正则的, 如果该广义函数在远离原点时与某个 C^∞ 函数一致.

一类重要的有正则的拟基本解的偏微分算子是椭圆算子. 称一个给定的 m 次的偏微分算子 $L = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha \partial_x^\alpha$ 是椭圆的, 如果对某个 $c > 0$ 和充分大的 ξ , 其特征多项式 P 满足不等式 $|P(\xi)| \geq c |\xi|^m$. 注意, 这与假设 P 的主值部分 P_m (P 的这部分是 m 次齐次的) 满足 $P_m(\xi) = 0$ 当且仅当 $\xi = 0$ 这一性质是一样的.

例如, Laplacian 算子 Δ 是椭圆的.

定理 3.2.12 每个椭圆算子都有正则的拟基本解.

证 首先对 k 作数学归纳法可得, 只要 $|\alpha| = k$ 且 P 是任一多项式, 就有

$$\left(\frac{\partial}{\partial \xi}\right)^\alpha \left(\frac{1}{P(\xi)}\right) = \sum_{0 \leq \ell \leq k} \frac{q_\ell(\xi)}{P(\xi)^{\ell+1}},$$

其中每个 q_ℓ 是次数 $\leq \ell m - k$ 的多项式.

假设当 $|\xi| \geq c_1$ 时 $|P(\xi)| \geq c |\xi|^m$, 并令 γ 是一个支撑在 $|\xi| \geq c_1$ 中的 C^∞ 函数, 而且对充分大的 ξ 其值等于 1. 从而由上述等式可得

$$\left|\partial_\xi^\alpha \left(\frac{\gamma(\xi)}{P(\xi)}\right)\right| \leq A_\alpha |\xi|^{-m-|\alpha|}. \quad (3.17)$$

再令 Q 是缓增分布且其 Fourier 变换是 (有界) 函数 $\gamma(\xi)/P(\xi)$. 类似于定理 3.2.4 的证明, 有

$$((-4\pi^2 |x|^2)^N \partial_x^\beta Q)^\wedge = \Delta_\xi^N [(2\pi i \xi)^\beta (\gamma/P)].$$

由式 (3.17) 以及 Leibnitz 法则可知, 当 $|\xi| \geq 1$ 时, 上式右边显然被 $A'_\alpha |\xi|^{-m-2N+|\beta|}$ 控制; 且在 $|\xi| \leq 1$ 时, 也是有界的. 因此只要 $2N + m - |\beta| > d$, 此函数就是可积的, 从而其 Fourier 逆变换是连续的, 且与 $|x|^{2N} \partial_x^\beta Q$ 至多相差常

11 该结论可以和《实分析》第 5 章第 3 节相比较, 在那里, 采用不同方法找到了不一定光滑的解.

数倍. 由于该结果对每个 β 都成立, 所以在远离原点时 Q 是 C^∞ 函数.

此外, 注意到 $(LQ)^\wedge = P(\xi)[\gamma(\xi)/P(\xi)] = \gamma(\xi) = 1 + (\gamma(\xi) - 1)$. 由定义可知, $\gamma(\xi) - 1$ 属于 $\mathcal{D}$, 故存在某个 $r \in \mathcal{S}$ 使得 $\gamma(\xi) - 1 = \hat{r}$. 从而 $(LQ)^\wedge = 1 + \hat{r}$, 这意味着 $LQ = \delta + r$. 故定理得证. $\square$

下述变式是有用的.

推论 3.2.13 给定任意的 $\varepsilon > 0$, 椭圆算子 L 有支撑在球 $\{x: |x| \leq \varepsilon\}$ 中的正则的拟基本解 Q_ε .

事实上, 设 η_ε 是 $\mathcal{D}$ 中的截断函数, 即当 $|x| \leq \varepsilon/2$ 时, η_ε 等于 1, 且其支撑在 $|x| \leq \varepsilon$ 中. 令 $Q_\varepsilon = \eta_\varepsilon Q$, 且 $L(\eta_\varepsilon Q) - \eta_\varepsilon L(Q)$ 仅包含 η_ε 正数阶的导数项, 并且当 $|x| < \varepsilon/2$ 时, 这些项为零. 因此这个差值是一个 C^∞ 函数. 但是 $\eta_\varepsilon L(Q) = \eta_\varepsilon(\delta + r) = \delta + \eta_\varepsilon r$. 总之有 $L(Q_\varepsilon) = \delta + r_\varepsilon$, 其中 r_ε 是一个 C^∞ 函数. 注意到 r_ε 的支撑也在 $|x| \leq \varepsilon$ 中.

椭圆算子满足下述基本的正则性.

定理 3.2.14 设偏微分算子 L 有正则的拟基本解. 并设 U 是开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 上的广义函数且 $L(U) = f$, 其中 f 是 Ω 上的 C^∞ 函数. 则 U 也是 Ω 上的 C^∞ 函数. 特别地, 只要 L 是椭圆算子, 该结论都成立.

注 常用术语——拟椭圆来记作具有上述正则性的算子. 前缀“拟”表明有非椭圆算子(如热算子 $\frac{\partial}{\partial t} - \Delta_x$)也有此性质, 即它们有正则的基本解. 但是应该提醒读者的是, 一般的偏微分算子没有拟椭圆性; 波算子就是一个很好的例子. (见习题 22 和问题 7*.)

定理的证明 只需证明 U 在任一球 B (其中 $\overline{B} \subset \Omega$) 上与一个 C^∞ 函数一致即可. 固定这样一个球 (设其半径为 ρ) 且设 B_1 是半径为 $\rho + \varepsilon$ 的同心球, 其中 $\varepsilon > 0$ 充分小使得 $\overline{B_1} \subset \Omega$. 取截断函数 $\eta \in \mathcal{D}$, 使得其支撑在 Ω 中且在 $\overline{B_1}$ 的某个邻域内 $\eta(x) = 1$. 令 $U_1 = \eta U$, 则 U_1 和 $L(U_1) = F_1$ 是 $\mathbb{R}^d$ 上具有紧支撑的广义函数. 此外, F_1 在 $\overline{B_1}$ 的某个邻域内与 C^∞ 函数 f 是一致的. 故 F_1 在 $\overline{B_1}$ 的更小的邻域内与具有紧支撑的 C^∞ 函数 f_1 是一致的.

现在利用支撑在 $\{|x| \leq \varepsilon\}$ 中的拟基本解 Q_ε , 其存在性由推论 3.2.13 推得. 一方面,

$$Q_\varepsilon * L(U_1) = L(Q_\varepsilon) * U_1 = (\delta + r_\varepsilon) * U_1 = U_1 + r_\varepsilon * U_1,$$

并且由命题 3.1.1 可知 $r_\varepsilon * U_1 = U_1 * r_\varepsilon$, 所以 $r_\varepsilon * U_1$ 在 $\mathbb{R}^d$ 中是 C^∞ 的. 另一方面,

$$Q_\varepsilon * L(U_1) = Q_\varepsilon * F_1 = Q_\varepsilon * f_1 + Q_\varepsilon * (F_1 - f_1).$$

又 $Q_\varepsilon * f_1$ 是 C^∞ 函数, 而由命题 3.1.3 可知, $Q_\varepsilon * (F_1 - f_1)$ 的支撑在 $F_1 - f_1$ 的支撑的 ε 邻域的闭包中. 因为 $F_1 - f_1$ 在 $\overline{B_1}$ 的邻域内为零, 所以 $Q_\varepsilon * (F_1 - f_1)$

在 B 内为零. 总之 U_1 是 B 上的一个 C^∞ 函数. 因为 $U_1 = \eta U$, 且 η 在 B 中等于 1, 所以 U 在 B 中是一个 C^∞ 函数. 从而定理得证.

3.3 Calderón-Zygmund 分布及 L^p 估计

现在考虑一类重要的算子, 它们是 Hilbert 变换的推广且有相应的 L^p 理论. 此类算子伴随着“奇异积分”而产生, 即卷积算子 T ,

$$T(f) = f * K, \quad (3.18)$$

其中 K 是适当的广义函数. 首先考虑的核 K 是关键次数为 $-d$ 的齐次分布, 这类似于 3.2.2 节结尾的注 2 中所叙述的结论.¹² 随着时间的推移, 这类算子的各种推广和延伸也已经出现了. 在这里, 我们只关注一小类但特别简单且有用的算子, 它们有下述额外的性质: 它们可用式 (3.18) 或者用其 Fourier 变换

$$(Tf)^\wedge(\xi) = m(\xi) \hat{f}(\xi) \quad (3.19)$$

来定义. 核 K 和乘子 $m = K^\wedge$ 的相关条件的联系可以看作是定理 3.2.4 中 $\lambda = -d$ 时的一种推广.

3.3.1 基本属性

考虑 3.2.2 节和 3.2.5 节中所说的具有“正则性”的分布 K . 即存在远离原点的 C^∞ 函数 k , 使得 K 在远离原点时与 k 是一致的. 给定这种 K , 考虑下述对于从属于 K 的函数 k 的微分不等式

$$|\partial_x^\alpha k(x)| \leq c_\alpha |x|^{-d-|\alpha|}, \quad \forall \alpha. \quad (3.20)$$

注意到当 $\alpha = 0$ 时, 上式表明 K 是缓增分布.

除了式 (3.20) 外, 我们按照如下方式将消失条件形式化. 给定整数 n , 称 φ 是 $C^{(n)}$ -标准冲击函数, 如果 φ 是支撑在单位球上的 C^∞ 函数且

$$\sup_x |\partial_x^\alpha \varphi(x)| \leq 1, \quad \forall |\alpha| \leq n.$$

当 $r > 0$ 时, 定义 $\varphi_r = \varphi(rx)$. 此时, 条件变为对于某个固定的 $n \geq 1$, 存在 A 使得

$$\sup_{0 < r} |K(\varphi_r)| \leq A, \quad \text{对于所有的 } C^{(n)}\text{-标准冲击函数 } \varphi. \quad (3.21)$$

命题 3.3.1 分布 K 的下述三条性质是等价的.

- (i) K 是正则的且满足微分不等式 (3.20) 和消失条件 (3.21);
- (ii) K 是缓增的, 且 $m = K^\wedge$ 远离原点时是 C^∞ 函数且满足:

$$|\partial_\xi^\alpha m(\xi)| \leq c'_\alpha |\xi|^{-\alpha}, \quad \forall \alpha; \quad (3.22)$$

- (iii) K 是正则分布且满足微分不等式 (3.20), 同时 $K^\wedge$ 是有界函数.

我们称满足上述等价性质的 K 为 Calderón-Zygmund 分布.¹³

注意到满足上述性质的分布全体构成的集合是伸缩不变的. 由 3.2.1 节中分

¹² 但是那里没有要求 k 高阶光滑.

¹³ 应该已经注意到, 像“Calderón-Zygmund 算子”或者“Calderón-Zygmund 核”这样的短语在许多文献中都出现过, 这些短语表示该理论中不同的但相关的概念.

布 K 的伸缩定义可知, 对每个 $a > 0$, 伸缩分布 K^a 定义为 $K^a(\varphi) = K(\varphi_a)$, 其中 $\varphi_a(x) = \varphi(ax)$. 由此可得, 如果 K 满足式 (3.20) 和式 (3.21), 则 K^a 满足式 (3.20) 和式 (3.21) 且有相同的上界. 事实上, 容易验证, 从属于 K^a 的函数是 $a^{-d}k(x/a)$, 而 $K^a(\varphi_r) = K(\varphi_{ar})$. 此外, 若 $m = K^\wedge$, 则 $m_a = (K^a)^\wedge$ 且 $m_a(\xi) = m(a\xi)$, 因此 m_a 满足式 (3.22) 且有相同的上界.

下面用定理 3.2.4 的证明方法完成命题 3.3.1 的证明. 先假设条件 (i) 成立, 先断言 $m = K^\wedge$ 远离原点时是 C^∞ 函数. 事实上, 分解 $K = K_0 + K_1$, 其中 $K_0 = \eta K$, $K_1 = (1 - \eta)K$ (η 是支撑在单位球内的 C^∞ 截断函数, 且当 $|x| \leq 1/2$ 时, η 等于 1). 接着按照定理 3.2.4 的证明讨论即可.

为证明 $m(\xi) = K^\wedge(\xi \neq 0)$ 满足不等式 (3.22), 根据伸缩不变性, 可将此问题归结为证明 $|\xi| = 1$ 时的情形. 根据命题 3.1.6 可得, $K_0^\wedge(\xi) = K(\eta e^{-2\pi i x \cdot \xi})$, 并且后者即是 $K(\varphi)$, 其中 $\varphi(x) = \eta(x) e^{-2\pi i x \cdot \xi}$. 从而 φ 是一个 $C^{(n)}$ -标准冲击函数的常数倍 (与 ξ , $|\xi| = 1$ 无关), 因此式 (3.20) 意味着 $|K_0^\wedge(\xi)| \leq c'$. 同理, $|\partial_\xi^\alpha K_0^\wedge(\xi)| \leq c'_\alpha$.

其次, 因为 $K_1 = (1 - \eta)K = (1 - \eta)k$ 的支撑在 $|x| \geq 1/2$ 中, 所以由式 (3.7) 可知, 当 $2N > |\alpha|$ 时,

$$\begin{aligned} |\xi|^{2N} |\partial_\xi^\alpha K_1^\wedge(\xi)| &= c |(\Delta^N(x^\alpha K_1))^\wedge| \\ &\leq c_{\alpha, N} \int_{|x| \geq 1/2} |x|^{-d+|\alpha|-2N} dx < \infty, \end{aligned}$$

因此当 $|\xi| = 1$ 时 $|\partial_\xi^\alpha K_1^\wedge(\xi)| \leq c'_\alpha$, 并结合对 $K_0^\wedge$ 和 $K_1^\wedge$ 的估计可知, 命题中的 (ii) 成立.

为证明 (ii) 蕴含着 (i), 假设 m 满足式 (3.22), 且额外假设 m 的支撑有界. 我们将得到的估计与 m 的支撑的大小无关.

定义 $K(x) = \int_{\mathbb{R}^d} m(\xi) e^{2\pi i \xi \cdot x} d\xi$. 此时 K 显然是 $\mathbb{R}^d$ 上一个有界的 C^∞ 函数, 且在广义函数意义下 $K^\wedge = m$. 为证明微分不等式 (3.20), 由先前使用的伸缩不变性可知, 只需对 $|x| = 1$ 的情形加以证明即可. 设 $K = K_0 + K_1$, 其中 K_j 的定义类似于 K , 只是用 m_j 替代 m , 其中 $m_0(\xi) = m(\xi)\eta(\xi)$ 和 $m_1(\xi) = m(\xi)(1 - \eta(\xi))$. 因为 m_0 是有界的且其支撑在单位球中, 所以显然有 $|\partial_x^\alpha K_0(x)| \leq c_\alpha$. 与式 (3.7) 类似, 由上述讨论可知, 当 $2N - |\alpha| > d$ 时,

$$\begin{aligned} |x|^{2N} |\partial_x^\alpha K_1(x)| &= c \left| \int_{\mathbb{R}^d} \Delta_\xi^N (\xi^\alpha m_1(\xi)) d\xi \right| \\ &\leq c_{\alpha, N} \int_{|\xi| \geq 1/2} |\xi|^\alpha |\xi|^{-2N} d\xi < \infty. \end{aligned}$$

因为 $|x| = 1$, 所以这些对于 K_0 和 K_1 的估计蕴含着式 (3.20) 对 $|x| = 1$ 成立, 进而对所有的 $x \neq 0$ 也成立.

为证明消失条件, 取 $n=d+1$. 首先注意到 $(2\pi i\xi)^a \hat{\varphi}(\xi) = (\partial_x^a \varphi)^\wedge(\xi)$, 故只要 φ 是 $C^{(n)}$ -标准冲击函数, 就有 $\sup_{\xi} (1+|\xi|)^{d+1} |\hat{\varphi}(\xi)| \leq c$. 从而对于这样的标准冲击函数, 有

$$\int_{\mathbb{R}^d} |\hat{\varphi}(\xi)| d\xi \leq c \int_{\mathbb{R}^d} \frac{d\xi}{(1+|\xi|)^d} \leq c'.$$

但是 $K(\varphi_r) = K'(\varphi) = \int m_r(-\xi) \hat{\varphi}(\xi) d\xi$. 因此

$$|K(\varphi_r)| \leq \sup_{\xi} |m(\xi)| \int |\hat{\varphi}(\xi)| d\xi \leq A, \text{ 从而条件 (3.21) 得证.}$$

为了去掉 m 有紧支撑这一假设条件, 考虑函数族 $m_\varepsilon(\xi) = m(\xi) \eta_\varepsilon(\xi)$, 其中 $\varepsilon > 0$. 注意到每个 m_ε 都有紧支撑且式 (3.22) 关于 ε 一致成立. 令

$$K_\varepsilon(x) = \int_{\mathbb{R}^d} m_\varepsilon(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi.$$

因为当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, $m_\varepsilon \rightarrow m$ 是点态收敛的且有界, 所以该序列在缓增分布意义下也是收敛的, 而这意味着 K_ε 在缓增分布意义下收敛到 K , 其中 $K^\wedge = m$. 又因为微分不等式 (3.20) 对 $x \neq 0$ 和 K_ε 关于 ε 一致成立, 故上述估计对 K (确定地讲, 是对于从属于 K 的函数 k) 也成立. 类似地, 由于消失条件 (3.21) 对 K_ε 关于 ε 一致成立, 故该条件对 K 也成立, 总之我们证明了 (ii) 蕴含着 (i). 我们注意到刚刚给出的讨论表明 (iii) 蕴含着 (i). 因为 (iii) 显然是 (i) 和 (ii) 的推论, 故这三个条件是等价的. 从而命题得证.

下面几点注记有助于理解关于 Calderón-Zygmund 分布的假设条件的实质.

- 显然, 若对于给定的 n , 消失条件对 $C^{(n)}$ -标准冲击函数成立, 则该条件对 $n' > n$ 也成立. 反之, 可以证明, 在式 (3.20) 成立的前提下, 式 (3.21) 对某个 n 成立意味着该式对 $n=1$ 也成立, 因此对所有的 $n' \geq 1$ 也成立. 详见习题 32.

- 给定一个满足微分不等式 (3.20) 的函数 k , 我们或许会问是否存在将 k 作为从属函数的 Calderón-Zygmund 分布 K . 事实上, 这样的 k 存在的充分必要条件是

$$\sup_{0 < a < b} \left| \int_{a < |x| < b} k(x) dx \right| < \infty.$$

关于该结论的证明, 见习题 33. 但是需要注意的是 K 不被 k 唯一决定.

- 最后, 我们指出 Calderón-Zygmund 分布在偏微分方程中的重要性. 若 Q 是 3.2.5 节中 m 阶椭圆算子 L 的拟基本解, 则当 $|\alpha| \leq m$ 时, $\partial_x^\alpha Q$ 是 Calderón-Zygmund 分布. 这可由估计式 (3.17) 和此命题 (ii) 中所给出的分布的 Fourier 变换的特征立即得到.

3.3.2 L^p 理论

下面的定理给出了形如式 (3.18) 的算子的 L^p 估计.

定理 3.3.2 设算子 T 是 $T(f) = f * K$, 其中 K 如同命题 3.3.1 中一样, 则定义在 S 上的算子 T 可延拓成 $L^p(\mathbb{R}^d)$ ($1 < p < \infty$) 上的有界算子.

该定理表明对每个 $p, 1 < p < \infty$, 存在上界 A_p 使得

$$\|Tf\|_{L^p(\mathbb{R}^d)} \leq A_p \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)} \quad (3.23)$$

对 $f \in \mathcal{S}$ 成立. 因此由第 1 章中命题 1.5.4 知, T 可 (唯一的) 延拓至 L^p 上, 且对 $f \in L^p$ 满足式 (3.23). 我们将证明分成五步来完成.

第一步: L^2 估计. $p=2$ 的情形可直接由事实 $(Tf)^\wedge = f^\wedge K^\wedge$ (见命题 3.1.5) 和由 Plancherel 定理蕴含着的

$$\|Tf\|_{L^2} = \|(Tf)^\wedge\|_{L^2} \leq \left(\sup_{\xi} |K^\wedge(\xi)|\right) \|\hat{f}\|_{L^2} \leq A \|f\|_{L^2}$$

得到. 不等式 $\sup_{\xi} |K^\wedge(\xi)| \leq A$ 可由命题 3.3.1 得到.

第二步: 原子的变式. 尽管 T 一般不是映 L_1 到其自身的 (见前一章 2.3.2 节的例子), 但是其对于 $1 < p < \infty$ 的 L^p 理论与 “弱型的” L^1 估计紧密联系在一起, 这类似于第 2 章 2.4 节中关于极大函数的情形. 这里, 我们通过研究算子 T 在与 Hardy 空间理论相关的各种原子上的作用来考虑这种估计. 在此情形中, 我们考虑 “1-原子”, 即 p -原子中 $p=1$ 时的情形 (特别地, 这与前一章推论 2.5.3 不同!).

一个联系于球 B 的 1-原子 α 是一个 L^2 函数, 并满足:

(i) α 的支撑在 B 中, 且 $\int |\alpha(x)| dx \leq 1$;

(ii) $\int_B \alpha(x) dx = 0$.

注意到 α 的 L^2 范数与上述条件 (i) 和 (ii) 无关; $\alpha \in L^2$ 的要求是为了计算的方便.

对每个球 B , 记 B^* 为它的 2 倍, 即与 B 同心且半径为其 2 倍的球. 对于算子 T 和 1-原子的关键估计是存在上界 A 使得

$$\int_{(B^*)^c} |T(\alpha)(x)| dx \leq A, \text{ 对所有的 1-原子 } \alpha. \quad (3.24)$$

而式 (3.24) 可由从属于算子的核 K 相联系的函数 k 所满足的不等式得到, 即对任意的 $r > 0$,

$$\int_{|x| \geq 2r} |k(x-y) - k(x)| dx \leq A, \quad \forall |y| \leq r. \quad (3.25)$$

为证明式 (3.25), 注意到由中值定理可知

$$|k(x-y) - k(x)| \leq |y| \sup_{z \in L} |\nabla k(z)|,$$

其中 L 是连接 x 到 $x-y$ 的线段. 因为 $|x| \geq 2r$ 和 $|y| \leq r$, 所以 $z \in L$ 时, $|z| \geq |x|/2$. 故 $|x| \geq 1$ 时的微分不等式 (3.20) 表明 $|k(x-y) - k(x)| \leq c |x|^{-d-1}$,

且因为 $r \int_{|x| \geq 2r} |x|^{-d-1} dx$ 与 r 无关 (且有限), 所以式 (3.25) 成立.

为得到式 (3.24), 注意到, 若 $f \in \mathcal{S}$ 且其支撑在球 B 中, 则对于 $x \notin B^*$, 有

$$T(f)(x) = \int_B k(x-y) f(y) dy.$$

这是因为分布 K 远离原点时与 k 一致, 且 $|x-y| \geq r$. 由于 $k(x-y)$ 有界, 所以通过取极限可证, 相同的等式对于支撑在球 B 中的且仅假设在 L^2 中的 f 也成立.

因此对于联系于球 B 的 1-原子 α 和 $x \notin B^*$, 由 $\int_B \alpha(y) dy = 0$ 可得

$$T(\alpha)(x) = \int_B k(x-y) \alpha(y) dy = \int_B (k(x-y) - k(x)) \alpha(y) dy.$$

因此

$$\int_{x \notin B^*} |T(\alpha)(x)| dx \leq \int_B \left\{ \int_{x \notin B^*} |k(x-y) - k(x)| dx \right\} |\alpha(y)| dy,$$

并且在式 (3.25) 中取 r 为球 B 的半径即可得到式 (3.24).

第三步: 分解. 我们将任一可积函数 f 分解为“好”函数 g (对其应用 L^2 理论), 与原子 (对其可应用估计式 (3.24)) 的常数倍的无穷和之和.

引理 3.3.3 对任意的 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 和 $\alpha > 0$, 存在开集 E_α 以及分解 $f = g + b$ 使得:

$$(a) \quad m(E_\alpha) \leq \frac{c}{\alpha} \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^d)};$$

$$(b) \quad |g(x)| \leq c\alpha \text{ 对所有的 } x \text{ 都成立};$$

$$(c) \quad E_\alpha \text{ 是内部互不相交的方体 } Q_k \text{ 的并集 } \bigcup_k Q_k. \text{ 进一步地, } b = \sum_k b_k, \text{ 其中}$$

每个函数 b_k 的支撑在 Q_k 中且

$$\int |b_k(x)| dx \leq c\alpha m(Q_k), \text{ 同时 } \int_{Q_k} b_k(x) dx = 0.$$

注意到 (c) 表明 b 的支撑在 E_α 中, 因此当 $x \notin E_\alpha$ 时 $g(x) = f(x)$. 也注意到, 每个 b_k 是形如 $c\alpha m(Q_k) \alpha_k$ 的原子, 其中 α_k 是 1-原子.

该引理可由对前一章中命题 2.5.1 的证明的简化讨论得到; 特别地, 这里我们用全极大函数 f^* 代替截断极大函数 f^+ 主要想法是将 f 的定义域分割为集合 $|f(x)| > \alpha$ 及其余集. 然而像以前一样, 我们必须更加细致地且在当前情形根据 $f^*(x) > \alpha$ 来分割 f . 因此取 $E_\alpha = \{x: f^*(x) > \alpha\}$. 从而结论 (a) 即是前一章式 (2.27) 所给出的 f^* 的弱型估计.

其次, 由于 E_α 是开集, 所以可将其写作 $\bigcup_k Q_k$, 其中 Q_k 是内部互不相交的闭方体, 且 Q_k 到 E_α^c 的距离与 Q_k 的直径是可比较的. (这是前一章的引理 2.5.2.) 现今

$$m_k = \frac{1}{m(Q_k)} \int_{Q_k} f dx.$$

故若 $\bar{x}_k$ 是 E_α^c 内到 Q_k 最近的点, 则 $|m_k| \leq c f^*(\bar{x}_k) \leq c\alpha$. 定义 $g(x) = f(x)$, 当 $x \notin E_\alpha^c$ 时; $g(x) = m_k$, 当 $x \in Q_k$ 时. 因此当 $x \in E_\alpha^c$ 时, 由 $f^*(x) \leq \alpha$ 可知 $|f(x)| \leq \alpha$. 总之有 $|g(x)| \leq c\alpha$, 这就证明了结论 (b).

最后, 由于 $b(x) = f(x) - g(x)$ 的支撑在 $E_\alpha = \bigcup_k Q_k$ 中, 故 $b = \sum_k b_k$, 其中每个 b_k 的支撑在 Q_k 中且在 Q_k 上等于 $f(x) - m_k$.

因此

$$\int |b_k(x)| dx = \int_{Q_k} |f(x) - m_k| dx \leq \int_{Q_k} |f(x)| dx + |m_k| m(Q_k).$$

另外, 同前面一样有

$$\int_{Q_k} |f(x)| dx \leq c m(Q_k) f^*(\bar{x}_k) \leq c \alpha m(Q_k),$$

故由 $|m_k| \leq c\alpha$ 可知

$$\int |b_k(x)| dx \leq c \alpha m(Q_k).$$

显然有 $\int b_k(x) dx = \int_{Q_k} (f(x) - m_k) dx = 0$, 从而分解引理得证.

注意到若给定的 f 属于 $L^2(\mathbb{R}^d)$, 则 g, b 以及每个 b_k 属于 $L^2(\mathbb{R}^d)$. 因为每个 b_k 的支撑互不相交, 所以和式 $b = \sum_k b_k$ 不仅点态收敛而且依 L^2 范数收敛.

第四步: 弱型估计. 我们将证明

$$m(\{x: |T(f)(x)| > \alpha\}) \leq \frac{A}{\alpha} \|f\|_{L^1}, \quad \forall \alpha > 0, \quad (3.26)$$

其中 $f \in L^1 \cap L^2$, 且上界 A 与 f 和 α 都无关. 为此, 根据上述引理, 分解 $f = g + b$, 并注意到 $T(f) = T(g) + T(b)$ 蕴含着

$$m(\{x: |T(f)(x)| > \alpha\}) \leq m(\{x: |T(g)(x)| > \alpha/2\}) + m(\{x: |T(b)(x)| > \alpha/2\}).$$

由 Tchebychev 不等式和 T 的 L^2 估计可知

$$m(\{x: |T(g)(x)| > \alpha/2\}) \leq \left(\frac{2}{\alpha}\right)^2 \|Tg\|_{L^2}^2 \leq \frac{c}{\alpha^2} \|g\|_{L^2}^2.$$

但是 $\int |g(x)|^2 dx = \int_{E_\alpha^c} |g(x)|^2 dx + \int_{E_\alpha} |g(x)|^2 dx$. 由于在 E_α^c 上 $g(x) = f(x)$ 且 $|g(x)| \leq c\alpha$, 故前一积分式的右边第一部分被 $c\alpha \|f\|_{L^1}$ 控制. 另外, 由上述引理结论 (a) 可知,

$$\int_{E_\alpha} |g(x)|^2 dx \leq c\alpha^2 m(E_\alpha) \leq c\alpha \|f\|_{L^1}.$$

故

$$m(\{x: |T(g)(x)| > \alpha/2\}) \leq \frac{c}{\alpha} \|f\|_{L^1}.$$

为处理 $T(b) = \sum_k T(b_k)$, 令 B_k 为包含 Q_k 的最小的球, 且 B_k^* 为 B_k 的 2 倍. 定义 $E_\alpha^* = \bigcup B_k^*$. 从而再次利用 Tchebychev 不等式可得, 对有界集 S ,

$$\begin{aligned} m(\{x \in S: |T(b)(x)| > \alpha/2\}) &\leq \frac{2}{\alpha} \int_S |T(b)(x)| dx \\ &\leq \frac{2}{\alpha} \sum_k \int_S |T(b_k)(x)| dx, \end{aligned}$$

这是因为 $T(b) = \sum_k T(b_k)$ 依 L^2 范数收敛.

现取 $S = (E_\alpha^*)^c \cap B$, 其中 B 是一个大球. 因为 $E_\alpha^* = \bigcup B_k^*$ 表明 $(E_\alpha^*)^c \subset (B_k^*)^c$ 对每个 k 都成立, 所以当 B 的半径趋于无穷大时,

$$m(\{x \notin E_\alpha^*: |T(b)(x)| > \alpha/2\}) \leq \frac{2}{\alpha} \sum_k \int_{(B_k^*)^c} |T(b_k)(x)| dx.$$

但是 b_k 是形如 $cam(Q_k)a_k$ 的原子, 其中 a_k 是联系于球 B_k 的 1-原子. 因此由估计式 (3.24) 可知

$$m(\{x \in (E_\alpha^*)^c: |T(b)(x)| > \alpha/2\}) \leq c \sum_k m(Q_k) = cm(E_\alpha) \leq \frac{c}{\alpha} \|f\|_{L^1}.$$

最后, 由 $m(B_k^*) = cm(Q_k)$ 对每个 k 都成立可得

$$m(E_\alpha^*) \leq \sum_k m(B_k^*) = c \sum_k m(Q_k) = cm(E_\alpha) \leq \frac{c'}{\alpha} \|f\|_{L^1}.$$

结合关于 $T(g)$ 和 $T(b)$ 的不等式可知, 弱型不等式 (3.26) 得证.

第五步: L^p 不等式. 现在采用第2章中关于极大函数 f^* 的 L^p 估计的证明思想, 其弱型不等式由方程 (2.28) 给出了更精细的形式. 在这里, 更强的估计是, 只要 f 在 L^1 和 L^2 两者之中, 就有

$$m(\{x: |T(f)(x)| > \alpha\}) \leq A \left(\frac{1}{\alpha} \int_{|f| > \alpha} |f| dx + \frac{1}{\alpha^2} \int_{|f| \leq \alpha} |f|^2 dx \right). \quad (3.27)$$

为证此, 对每个 $\alpha > 0$, 根据 f 的大小分割 f (此时, 更简单) 为两部分. 即令 $f = f_1 + f_2$, 其中 $f_1(x) = f(x)$, 当 $|f(x)| > \alpha$ 时, 在其他地方 $f_1(x) = 0$; 另外, $f_2(x) = f(x)$, 当 $|f(x)| \leq \alpha$ 时, 且 $f_2(x) = 0$ 在其他地方. 此时又有

$$m(\{|T(f)(x)| > \alpha\}) \leq m(\{|T(f_1)(x)| > \alpha/2\}) + m(\{|T(f_2)(x)| > \alpha/2\}).$$

由刚刚证明的弱型估计可知

$$m(\{|T(f_1)(x)| > \alpha/2\}) \leq \frac{A}{\alpha} \|f_1\|_{L^1} = \frac{A}{\alpha} \int_{|f| > \alpha} |f| dx.$$

根据 T 的 L^2 有界性和 Tchebychev 不等式可得

$$m(\{|T(f_2)(x)| > \alpha/2\}) \leq \left(\frac{2}{\alpha}\right)^2 \|T(f_2)\|_{L^2}^2 = \frac{A}{\alpha^2} \int_{|f| \leq \alpha} |f|^2 dx,$$

从而式 (3.27) 得证.

由于 (见第2章式 (2.29))

$$\int |T(f)(x)|^p dx = \int_0^\infty \lambda(\alpha^{1/p}) d\alpha,$$

其中 $\lambda(\alpha) = m(\{x: |T(f)(x)| > \alpha\})$, 所以根据式 (3.27) 可知, 上述积分被

$$A \left(\int_0^\infty \alpha^{-1/p} \left(\int_{|f| > \alpha^{1/p}} |f| dx \right) d\alpha + \int_0^\infty \alpha^{-2/p} \left(\int_{|f| \leq \alpha^{1/p}} |f|^2 dx \right) d\alpha \right)$$

所控制. 若 $p > 1$, 则

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \alpha^{-1/p} \left(\int_{|f| > \alpha^{1/p}} |f| dx \right) d\alpha &= \int |f| \left(\int_0^{|f|^p} \alpha^{-1/p} d\alpha \right) dx \\ &= a_p \int |f|^p dx, \end{aligned}$$

其中 $a_p = p/(p-1)$. 另外, 若 $p < 2$, 则

$$\int_0^\infty \alpha^{-2/p} \left(\int_{|f| \leq \alpha^{1/p}} |f|^2 dx \right) d\alpha = b_p \int |f|^p dx,$$

其中 $b_p = p/(2-p)$. 因此

$$\|T(f)\|_{L^p} \leq A_p \|f\|_{L^p},$$

其中 $A_p = A \cdot p \cdot \left(\frac{1}{p-1} + \frac{1}{2-p} \right)$. 这就证明了 $1 < p < 2$ 的情形 ($p=2$ 情形在前面已证).

为证明 $2 \leq p < \infty$ 的情形, 我们利用第 1 章 1.4 节中所给出的 L^p 空间的对偶.

当 f 和 g 都在 $\mathcal{S}$ 中时, 由 Plancherel 定理可得

$$\int_{\mathbb{R}^d} T(f) \bar{g} dx = \int_{\mathbb{R}^d} m(\xi) \hat{f}(\xi) \overline{\hat{g}(\xi)} d\xi = \int_{\mathbb{R}^d} f \overline{T^*(g)} dx,$$

其中 $T^*(g) = g * K^*$, 且 $(K^*)^\wedge = \overline{m}$, $m = K^\wedge$. 注意到 $\overline{m}$ 同样满足 m 具有的性质式 (3.22), 故上述结论对 T^* 成立. 特别地, 等式

$$\int_{\mathbb{R}^d} (Tf) \bar{g} dx = \int_{\mathbb{R}^d} f \overline{(T^*g)} dx \quad (3.28)$$

对 L^2 中的 f 和 g 也成立.

其次, 对于 $2 \leq p < \infty$, 设 q 为其共轭数 ($1/p + 1/q = 1$), 其中 $1 < q \leq 2$. 则由第 1 章引理 1.4.2 可知

$$\|T(f)\|_{L^p} = \sup_g \left| \int T(f) \bar{g} dx \right|,$$

其中上确界是对所有的 $\|g\|_{L^q} \leq 1$ 的简单函数 g 来取的. 然而由 Hölder 不等式以及 T^* 在 L^q ($1 < q \leq 2$) 上的有界性可得

$$\left| \int T(f) \bar{g} dx \right| = \left| \int f \overline{(T^*(g))} dx \right| \leq \|f\|_{L^p} \|T^*(g)\|_{L^q} \leq A_q \|f\|_{L^p}.$$

从而式 (3.23) 对所有的 $f \in \mathcal{S}$ 和 $1 < p < \infty$ 都成立. 故定理得证.

对上述定理, 我们给出两个评述.

• 该定理对基于 Sobolev 空间的椭圆方程的解利用 L^p 给出了“本质”估计. 由此, 它可以看作是定理 3.2.14 的定量形式. 详见问题 3.

• L^p 定理的证明中用到 K 的基本性质有: 首先是借助于 Fourier 变换给出的

L^2 有界性；其次是不等式 (3.25). 该不等式在各种不同的环境下都有应用，特别是当 $\mathbb{R}^d$ 上的结构换成其他合适的“几何”结构时. 然而在其他环境下获得 L^2 有界性是很困难的，这是因为一般的 Fourier 变换是很难得到的. 由此，虽然进一步的想法是利用第 8 章命题 8.7.4 给出的几乎正交原理，但是在这里就不讨论了.

3.4 习题

1. 假设 F 是 Ω 上的广义函数且 $F=f$ ，其中 f 是 Ω 上的 C^k 函数. 证明：在广义函数意义下，对任意的 $|\alpha| \leq k$ ， $\partial_x^\alpha F$ 与 $\partial_x^\alpha f$ 都一致.

2. 下述结论可看作是前一习题的逆命题.

(a) 假设 f 和 g 是 $(a, b) \subset \mathbb{R}$ 上的连续函数且 $\frac{df}{dx}$ (在广义函数意义下) 与 g 一致. 证明：对于每个 $x \in (a, b)$ ，当 $h \rightarrow 0$ 时 $(f(x+h) - f(x))/h \rightarrow g(x)$.

(b) 若仅假设 f 和 g 属于 $L^1(a, b)$ 且在广义函数意义下 $\frac{df}{dx} = g$ ，证明： f 是绝对连续的且当 $h \rightarrow 0$ 时 $(f(x+h) - f(x))/h \rightarrow g(x)$ a. e. x .

由此，若 f 是 $\mathbb{R}$ 上无处可微的连续函数，则 f 的广义导数在任意子区间上都不是局部可积的.

(c) 对 (a) 做如下推广：假设整数 $k \geq 1$ ，且 f 是开集 Ω 上的连续函数. 若对每个多重指标 $|\alpha| \leq k$ ，广义函数 $\partial_x^\alpha f$ 等于连续函数 g_α ，则对任意的 $|\alpha| \leq k$ ， f 是 C^k 函数且 $\partial_x^\alpha f = g_\alpha$.

[提示：(a) 设 $x_0 \in (a, b)$ ， $h > 0$ ，并设 η 为 (a, b) 上的测试函数且 $\int \eta = 1$. 对 $\delta > 0$ ，定义 $\eta^\delta(x) = \delta^{-1} \eta(x/\delta)$ 且

$$\varphi(x) = \int_{-\infty}^x \eta^\delta(x_0 + h - y) - \eta^\delta(x_0 - y) dy.$$

从而 $\int f(x) \frac{d}{dx} \varphi(x) dx = - \int g(x) \varphi(x) dx$ ，再令 $\delta, h \rightarrow 0$.

(b) 如上所述可证， f 几乎处处等于 g 的不定积分，再利用绝对连续函数的几乎处处可微性，见《实分析》第 3 章定理 3.8.]

3. 证明： $\mathbb{R}^d$ 上的有界函数 f 满足 Lipschitz 条件 (指数为 1 的 Hölder 条件)

$$|f(x) - f(y)| \leq C |x - y|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^d$$

当且仅当 $f \in L^\infty$ ，且在广义函数意义下所有的一阶偏导数 $\partial f / \partial x^j$ ， $1 \leq j \leq d$ 都属于 L^∞ .

[提示：设 $f_n = f * \phi_n$ ，其中 ϕ_n 是推论 3.1.2 中的恒等逼近. 则 $\partial f_n / \partial x_j$ 关于 n 一致地属于 L^∞ .]

4. 设 F 是 Ω 上的广义函数. 证明：

(a) 存在 Ω 上有紧支撑的函数 $f_n \in C^\infty$ ，使得在广义函数意义下 $f_n \rightarrow F$ ；

(b) 若 F 的支撑在紧集 C 中, 则对每个 $\varepsilon > 0$, 可选取 f_n 使得其支撑在 C 的 ε 邻域内.

5. 设 f 是 $\mathbb{R}^d$ 上的局部可积函数. 则在测度论中 f 的“支撑”是集合 $E = \{x: f(x) \neq 0\}$. 注意到在仅相差零测集意义下 E 在本质上是确定的.

证明: 作为广义函数, f 的支撑等于使得 $E - C$ 的测度为 0 的所有闭集 C 的交集.

6. 假设 Ω 是 $\mathbb{R}^d$ 中的区域 $\Omega = \{x \in \mathbb{R}^d: x_d > \varphi(x')\}$, 其中 $x = (x', x_d) \in \mathbb{R}^{d-1} \times \mathbb{R}$, 且 φ 是 C^1 函数. 设函数 f 及其一阶偏导数在 $\bar{\Omega}$ 上连续, 且 $f|_{\partial\Omega} = 0$.

设 $\tilde{f}$ 是 f 在 $\mathbb{R}^d$ 上的延拓, 其定义为 $\tilde{f}(x) = f(x)$, 当 $x \in \bar{\Omega}$ 时; $\tilde{f}(x) = 0$,

当 $x \notin \bar{\Omega}$ 时. 证明: 在广义函数意义下, $\frac{\partial \tilde{f}}{\partial x_j}$ 在 $\bar{\Omega}$ 上为 $\frac{\partial f}{\partial x_j}$ 且在 $\bar{\Omega}^c$ 上为 0. (注意到

$\frac{\partial \tilde{f}}{\partial x_j}$ 不一定连续).

[提示: 证明对任意的 $\mathbb{R}^d$ 上有紧支撑的 C^∞ 函数 ψ , 有 $-\int_{\Omega} f(x) \frac{\partial \psi}{\partial x_j} dx = \int_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial x_j} \psi dx$.]

7. 证明: 分布 F 是缓增的当且仅当存在整数 N 和常数 A , 使得对所有的 $R \geq 1$,

$$|F(\varphi)| \leq AR^N \sup_{|x| \leq R, 0 \leq |\alpha| \leq N} |\partial_x^\alpha \varphi(x)|$$

对任意的支撑在 $|x| \leq R$ 中的 $\varphi \in \mathcal{D}$ 都成立.

8. 假设 F 是 λ 次齐次分布. 证明: F 是缓增分布.

[提示: 固定 $\eta \in \mathcal{D}$, 使得当 $|x| \leq 1$ 时 $\eta(x) = 1$, 且其支撑在 $|x| \leq 2$ 中. 令 $\eta_R(x) = \eta(x/R)$. 选取 N 使得 $|\eta_1 F(\varphi)| \leq c \|\varphi\|_N$. 从而 $|(\eta_R F)(\varphi)| \leq cR^{N+|\lambda|} \|\varphi\|_N$.]

9. 证明: 在实直线上 $f(x) = e^x$ 作为分布不是缓增的.

[提示: 证明习题 7 中的判据对每个 N 都不成立.]

10. 证明: $\mathcal{D}$ 在 $\mathcal{S}$ 中稠密.

[提示: 固定 $\eta \in \mathcal{D}$ 使得在原点的某邻域内 $\eta = 1$. 令 $\eta_k(x) = \eta(x/k)$ 且考虑 $\varphi_k = \eta_k \varphi$.]

11. 假设 $\varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{S}$.

(a) 证明: $\varphi_1 \cdot \varphi_2 \in \mathcal{S}$;

(b) 利用 Fourier 变换证明: $\varphi_1 * \varphi_2 \in \mathcal{S}$;

(c) 由卷积的定义直接证明: $\varphi_1 * \varphi_2 \in \mathcal{S}$.

12. 证明: 若 F_1 是有紧支撑的广义函数且 $\varphi \in \mathcal{S}$, 则 $F_1 * \varphi \in \mathcal{S}$.

[提示: 对每个 N , 存在常数 c_N 使得

$$\|\psi_y\|_N \leq c_N (1 + |y|)^N \|\psi\|_N.]$$

13. 利用前一习题证明: 若 F_1 和 F 是广义函数且 F_1 有紧支撑, F 是缓增的, 则

(a) $F * F_1$ 是缓增分布;

(b) $(F * F_1)^\wedge = F_1^\wedge F^\wedge$ ($F_1^\wedge$ 是 C^∞ 的且是缓慢增长的).

14. 证明: $f(x) = \frac{1}{2}|x|$ 是 $\frac{d^2}{dx^2}$ 在 $\mathbb{R}$ 上的一个基本解.

15. Heaviside 函数等式的 d 维推广是

$$\delta = \sum_{j=1}^d \left(\frac{\partial}{\partial x_j} \right) h_j,$$

其中 $h_j(x) = \frac{1}{A_d} \frac{x_j}{|x|^d}$ 且 $A_d = 2\pi^{d/2}/\Gamma(d/2)$ 是 $\mathbb{R}^d$ 上的单位球面面积.

[提示: 当 $d > 2$ 时, $\delta = \sum_{j=1}^d \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial}{\partial x_j} C_d |x|^{-d+2} \right).$

16. 考虑复平面 $\mathbb{C} = \mathbb{R}^2$, 且 $z = x + iy$. 证明:

(a) Cauchy-Riemann 算子

$$\partial_{\bar{z}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} + i \frac{\partial}{\partial y} \right)$$

是椭圆算子;

(b) 局部可积函数 $1/(\pi z)$ 是算子 $\partial_{\bar{z}}$ 的一个基本解;

(c) 若 f 在 Ω 上连续且在广义函数意义下 $\partial_{\bar{z}} f = 0$, 则 f 是解析的.

[提示: (b) 利用定理 3.2.9, 且 $\Delta = 4\partial_{\bar{z}}\partial_z$, 其中, $\partial_z = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} - i \frac{\partial}{\partial y} \right).$

17. 假设 $f(z)$ 是 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 上的亚纯函数. 证明:

(a) $\log|f(z)|$ 是局部可积的.

(b) 在广义函数意义下, $\Delta(\log|f(z)|)$ 等于 $2\pi \sum_j m_j \delta_j - 2\pi \sum_k m'_k \delta_k$. 这里

δ_j 是 f 的不同零点处的 delta 函数, 即 $\delta_j(\varphi) = \varphi(z_j)$, 且 δ_k 是 f 的不同极点 z'_k 处的 delta 函数; m_j 和 m'_k 是相应的重数.

[提示: $\frac{1}{2\pi} \log|z|$ 是 Δ 的一个基本解.]

18. 证明: 分布 F 是 λ 次齐次的当且仅当

$$\sum_{j=1}^d x_j \frac{\partial F}{\partial x_j} = \lambda F.$$

[提示: 对于充分性, 考虑 $\Phi(a) = F(\varphi^a)$, 其中 $a > 0$, $\varphi \in \mathcal{D}$. 则当 $a > 0$ 时,

$\Phi(a)$ 是 C^∞ 的, 且 $\frac{d\Phi(a)}{da} = \frac{\lambda}{a} \Phi(a).$

19. 对于 $\mathbb{R}$ 上的广义函数, 证明:

(a) 任给的广义函数 F , 存在广义函数 F_1 使得

$$\frac{d}{dx}F_1 = F;$$

(b) 除相差常数外, F_1 是唯一的.

[提示: (a) 固定 $\varphi_0 \in \mathcal{D}$ 且 $\int \varphi_0 = 1$, 并注意到每个 $\varphi \in \mathcal{D}$ 可唯一地写成 $\varphi = \frac{d\psi}{dx} + a\varphi_0$, 其中 $\psi \in \mathcal{D}$ 且 a 是常数. 再定义 $F_1(\varphi) = F(\psi)$. (b) 利用 d/dx 是椭圆算子这一事实.]

20. 证明: 若 $\lambda_1, \dots, \lambda_d$ 是互不相同的复指数, 且对任意的 $x > 0$ 有

$$\sum_{j=1}^n (a_j x^{\lambda_j} + b_j x^{\lambda_j} \log x) = 0, \text{ 则对任意的 } 1 \leq j \leq n \text{ 有 } a_j = b_j = 0.$$

[提示: 类似于引理 3.2.6 的证明, 并注意到 $\int_1^R x^{-1+i\mu_j} dx$, 当 $\mu_j = 0$ 时等于 $\log R$; 当 $\mu_j \neq 0$ 是实数时, 该积分是 $O(1)$.]

21. 类似于定理 3.2.10, 假设 $F(x, t) = \mathcal{H}_t(x)$, 当 $t > 0$ 时; $F(x, t) = 0$, 当 $t \leq 0$ 时. 直接证明:

$$\hat{F}(\xi, \tau) = \frac{1}{4\pi^2 |\xi|^2 + 2\pi i \tau},$$

其中 $(\xi, \tau) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}$, 且 (ξ, τ) 表示 (x, t) 的对偶自变量.

[提示: 利用等式

$$\int_0^\infty e^{-4\pi^2 |\xi|^2 t} e^{-2\pi i \tau t} dt = \frac{1}{4\pi^2 |\xi|^2 + 2\pi i \tau}, \quad |\xi| > 0,$$

和

$$\int_{\mathbb{R}^d} \mathcal{H}_t(x) e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx = e^{-4\pi^2 |\xi|^2 t}, \quad t > 0.]$$

22. 假设 f 是 $\mathbb{R}$ 上的局部可积函数, 并设函数 $u(x, t) = f(x - t)$, $(x, t) \in \mathbb{R}^2$. 证明: 在广义函数意义下, u 满足波动方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}.$$

更一般地, 设 F 是 $\mathbb{R}$ 上任一广义函数. U 的定义如下 (类似于 $f(x - t)$). 对于 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2)$, $\mathbb{R}^2 = \{(x, t)\}$, 定义 $U(\varphi) = \int_{\mathbb{R}} (F * \varphi(x, \cdot))(x) dx$. 从而 U 满足:

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 U}{\partial t^2}.$$

注意到 U 在平移 (h, h) , $h \in \mathbb{R}$ 下是不变的.

23. 证明: 在 $\mathbb{R}^3$ 中函数

$$F(x) = \frac{-1}{4\pi |x|} e^{-|x|}$$

是算子 $\Delta - I$ 的一个基本解. 函数 F 是初等粒子理论中的“Yukawa 势”. 与算子 Δ 的基本解“Newtonian 势” $-1/(4\pi|x|)$ 不同的是, 函数 F 在无穷远处急速衰减, 且由此解释了粒子理论中的短程力.

[提示: 设 F 是 $-(1+4\pi^2|\xi|^2)^{-1}$ 的 Fourier 逆变换. 利用 $\mathbb{R}^3$ 中极坐标, 再使用等式

$$\int_{|\xi|=1} e^{2\pi i \xi \cdot x} d\sigma(\xi) = \frac{2\sin(2\pi|x|)}{|x|},$$

和前一章式 (2.18) 中共轭 Poisson 核的 Fourier 变换.]

24. 下面考虑 Laplacian 算子基本解的唯一性.

(a) 除相差常数外, $\mathbb{R}^d (d \geq 2)$ 上 Δ 的唯一的旋转不变的基本解是由定理 3.2.8 和定理 3.2.9 给出的解.

(b) $\mathbb{R}^d (d \geq 3)$ 上 Δ 的唯一的在无穷远处消失的基本解是由定理 3.2.8 给出的解.

25. 称 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 上的广义函数 F 是正的, 如果对任意的支撑在 Ω 中的 $\varphi \in \mathcal{D}$ 且 $\varphi \geq 0$, 均有 $F(\varphi) \geq 0$. 证明: F 是正的当且仅当存在 Ω 上的在紧子集上有限的 Borel 测度 $d\mu$, 使得 $F(\varphi) = \int \varphi d\mu$.

26. 称 (a, b) 上的实值函数 f 是凸的, 如果对于 $x_0, x_1 \in (a, b)$ 和 $0 \leq t \leq 1$, 有 $f(x_0(1-t) + x_1t) \leq (1-t)f(x_0) + tf(x_1)$. (见《实分析》第3章问题4.) 称 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 上的函数 f 是凸的, 如果 f 在 Ω 中的任意线段上的限制都是凸的. 证明:

(a) 若 f 在 (a, b) 上连续, 则它是凸的当且仅当广义函数 $\frac{d^2 f}{dx^2}$ 是正的;

(b) 若 f 在 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 上连续, 则它是凸的当且仅当对每个 $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_d) \in \mathbb{R}^d$, 广义函数 $\sum_{1 \leq i, j \leq d} \xi_i \xi_j \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$ 都是正的.

[提示: (a) 设 $\varphi \in \mathcal{D}$, $\varphi \geq 0$, $\int \varphi dx = 1$, 并设 $\varphi_\epsilon(x) = \epsilon^{-1} \varphi(x/\epsilon)$. 考虑 $f_\epsilon = f * \varphi_\epsilon$.]

27. 证明: $\mathbb{R}^d$ 上每个有紧支撑的广义函数 F 都是有限阶的, 即对每个这样的 F , 存在整数 M 和有紧支撑的连续函数 F_α , 使得

$$F = \sum_{|\alpha| \leq M} \partial_x^\alpha F_\alpha.$$

进一步地, 若 F 的支撑在 C 中, 则对每个 $\epsilon > 0$, 可取 F_α 使得其支撑在 C 的 ϵ 邻域内. 将证明分成以下三步.

(a) $\forall \varphi \in \mathcal{S}$, 选取 N 使得 $|F(\varphi)| \leq c \|\varphi\|_N$, 并选取 M_0 使得 $2M_0 > d + N$. 设 Q 是 $1/(1+4\pi^2|\xi|^2)^{M_0}$ 的 Fourier 逆变换, 并注意到 Q 是 $(1-\Delta)^{M_0}$ 的一个基本解且 $Q \in C^\infty$.

(b) 对每个 ϵ , 构造与 Q 相关的 Q_ϵ 使得 $(1-\Delta)^{M_0} Q_\epsilon = \delta + r_\epsilon$, 其中 Q_ϵ 的支

撑在原点的某个 ε 邻域中 (如推论 3.2.13). 利用 $|F(\varphi)| \leq c \|\varphi\|_N$ 验证 $F * Q_\varepsilon$ 是连续函数.

(c) 因此 $F = (1 - \Delta)^{M_0} (Q_\varepsilon * F) - F * r_\varepsilon$, 再取 $M = 2M_0$ 时结论得证.

28. 下面刻画哪些缓增分布的 Fourier 变换有紧支撑.

实际上, 由命题 3.1.6 可知, 这样的分布 F 一定是 C^∞ 函数且是缓慢增长的. $d=1$ 时的精确描述如下.

缓增分布 F 的 Fourier 变换的支撑在区间 $[-M, M]$ 中当且仅当 F 是某个缓慢增长的 C^∞ 函数 f , 且 f 可解析延拓成复平面上指数形如 $2\pi M$ 的全纯函数; 即对每个 $\varepsilon > 0$, $|f(z)| \leq A_\varepsilon e^{2\pi(M+\varepsilon)|z|}$, 其中 $z = x + iy$.

(对高维情形有类似的结论成立.)

[提示: 假设 $\hat{F}$ 的支撑在 $[-M, M]$ 中. 由习题 27 可知, $\hat{F} = \sum_{|\alpha| \leq N} \partial_x^\alpha (g_\alpha)$,

其中 g_α 是连续的且支撑在 $[-M-\varepsilon, M+\varepsilon]$ 中, 因此只需考虑 $\hat{F}$ 是连续函数的情形.

反之, 考虑 $f_\delta = f \gamma_\delta$, 其中 $\gamma_\delta(x) = \frac{1}{\delta} \int e^{-2\pi i x \xi} \eta(\xi/\delta) d\xi$, $\eta \in C^\infty$ 且其支撑在 $|\xi| \leq 1$ 中, 满足 $\int \eta = 1$. 则 $\gamma_\delta(z)$ 是指数形如 $2\pi\delta$ 的函数且在实轴上急速衰减. 因此可对函数 f_δ 运用更简单的《复分析》第 4 章定理 3.3, 再令 $\delta \rightarrow 0$.]

29. 本题中, 考虑 L^2 Sobolev 空间.

空间 L_m^2 是在广义函数意义下 $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$ 的导数 $\partial_x^\alpha f$ 属于 $L^2(\mathbb{R}^d)$ 的函数 f 全体, 其中 $|\alpha| \leq m$ 是任意的. 有时也记此空间为 $H_m(\mathbb{R}^d)$. 这是第 1 章 1.3 节中给出的 Sobolev 空间在 $p=2$ 时的特殊情形. 但是这里用了稍微不同的 (但等价的) 范数, 使得 L_m^2 成为 Hilbert 空间.

在 L_m^2 上定义内积

$$(f, g)_m = \sum_{|\alpha| \leq m} (\partial_x^\alpha f, \partial_x^\alpha g)_0,$$

其中 $(f, g)_0 = \int_{\mathbb{R}^d} f(x) \overline{g(x)} dx$. 从而 L_m^2 在范数 $\|f\|_{L_m^2} = (f, f)_m^{1/2}$ 下是 Hilbert 空间. 证明:

(a) $f \in L_m^2$ 当且仅当 $\hat{f}(\xi)(1 + |\xi|)^m \in L^2$, 且范数 $\|f\|_{L_m^2}$ 与 $\|\hat{f}(\xi)(1 + |\xi|)^m\|_{L^2}$ 等价;

(b) 若 $m > d/2$, 则可在零测集上修正 f 使得 f 是连续的且属于 C^k 类, $k < m - d/2$. 这是 Sobolev 嵌入定理的一种形式.

[提示: 当 $|\alpha| < m - d/2$ 时, $\xi^\alpha \hat{f} \in L^1(\mathbb{R}^d)$.]

30. 下述结论与 $\mathbb{R}^d$ 上 Calderón-Zygmund 分布的 L^2 理论有紧密联系.

(a) 证明: 分布 $\left[\frac{1}{|x|^d}\right]$ 的 Fourier 变换等于 $c_1 \log |\xi| + c_2$, 其中 $c_1 \neq 0$;

(b) 证明 (a) 的下述推论. 假设 k 是 $-d$ 次齐次函数, 且远离原点时是 C^∞ 的,

$$\int_{|x|=1} k(x) d\sigma(x) \neq 0,$$

若 K 是远离原点时与 k 一致的任一广义函数, 则 K 的 Fourier 变换不是有界函数. 换言之, $\mathcal{D}$ 上的算子 T , 其定义为 $T(\varphi) = K * \varphi (\varphi \in \mathcal{D})$, 不能延拓成 $L^2(\mathbb{R}^d)$ 上的有界算子.

116

31. 假设 k 是不恒等于 0 的 $-d$ 次齐次的 C^∞ 函数, 且

$$\int_{|x|=1} k(x) d\sigma(x) = 0.$$

若 K 是由 k 定义的主值分布, 即 $K = \text{pv}(k)$, 证明: K 是 Calderón-Zygmund 分布, 但是算子 $Tf = f * K$ 在 L^1 和 L^∞ 上都不是有界的.

特别地, 关于 Hilbert 变换的情形见第 2 章习题 7.

[提示: 若 $\varphi \in \mathcal{D}$, 则当 $|x| \rightarrow \infty$ 时 $T\varphi(x) = ck(x) + O(|x|^{-d-1})$, 其中 $c = \int \varphi.$]

32. 证明: Calderón-Zygmund 分布的消失条件式 (3.21) 对某个 $n > 1$ 成立蕴含着对 $n=1$ 也成立. 为此, 先证下述结论: 若 K 对某个 $n \geq 1$ 满足式 (3.20) 和式 (3.21), 则对任意的 $1 \leq j \leq d$, 广义函数 $x_j K$ 等于局部可积函数 $x_j k$.

[提示: 广义函数 $x_j K - x_j k$ 的支撑在零点. 再利用定理 3.1.7 考虑 $x_j K - x_j k$ 在 φ_r 上当 $r \rightarrow 0$ 时的作用, 进而得到这个差为零. 然后将任一 $C^{(1)}$ -标准冲击函数分解为 $\varphi(x) = \eta(x) + \sum_{j=1}^d x_j \varphi_j(x)$, 其中 η 和 φ_j 分别是 $C^{(n)}$ 和 $C^{(0)}$ -标准冲击函数的常数倍. 并利用上述结论.]

33. 假设 k 是 $\mathbb{R}^d - \{0\}$ 上的 C^∞ 函数, 并满足微分不等式 (3.20). 证明: 存在将 k 作为从属函数的 Calderón-Zygmund 分布 K 当且仅当 $\sup_{0 < a < b} \left| \int_{a < |x| < b} k(x) dx \right| < \infty$.

[提示: 对于必要性, 注意到 $|K(\eta_b - \eta_a)| \leq 2A$, 其中 $\eta(x) = 1$, 当 $|x| \leq 1/2$ 时; $\eta(x) = 0$, 当 $|x| \geq 1$ 时, 且 $\eta \in C^\infty$. 对于充分性, 定义

$$K(\varphi) = \int_{|x| \leq 1} k(x)(\varphi(x) - \varphi(0)) dx + \int_{|x| \geq 1} k(x)\varphi(x) dx,$$

并验证 K 满足条件式 (3.20) 和式 (3.21).]

34. 假设 H 是 Calderón-Zygmund 分布且 $\eta \in \mathcal{S}$. 证明: ηK 是 Calderón-Zygmund 分布.

3.5 问题

1. 本题考虑周期广义函数及其 Fourier 级数.

(a) $\mathbb{R}^d$ 上周期广义函数有下述两种等价定义:

称 $\mathbb{R}^d$ 上的广义函数 F 是周期的, 若对任意的 $h \in \mathbb{Z}^d$ 均有 $\tau_h(F) = F$;

或者, F 是 $\mathbb{T}^d$ 上的 C^∞ 周期函数空间 $\mathcal{D}(\mathbb{T}^d)$ 上的连续线性泛函, (这里 $\mathbb{T}^d = \mathbb{R}^d / \mathbb{Z}^d$ 表示 d 维环面.)

(b) 若 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{T}^d)$, 则 φ 有 Fourier 级数展开式

$$\varphi(x) = \sum_n a_n e^{2\pi i n \cdot x},$$

其中 Fourier 系数 $a_n = \int_{\mathbb{T}^d} f(x) e^{-2\pi i n \cdot x} dx$ 是快速衰减的, 即对每个 $N > 0$, 当 $|n| \rightarrow \infty$ 时, $|a_n| \leq O(|n|^{-N})$.

类似地, 若 F 是周期广义函数, 并记 $a_n = F(e^{-2\pi i n \cdot x})$ 为其 Fourier 系数, 则 a_n 是缓慢增长的, 即对某个 $N > 0$, 当 $|n| \rightarrow \infty$ 时 $|a_n| \leq O(|n|^N)$.

进一步地, Fourier 级数 $\sum a_n e^{2\pi i n \cdot x}$ 在广义函数意义下收敛于 F .

[提示: 为证 (a) 中的等价性, 考虑“周期”算子 $P: \mathcal{D}(\mathbb{R}^d) \rightarrow \mathcal{D}(\mathbb{T}^d)$,

$$P(\varphi)(x) = \sum_{h \in \mathbb{Z}^d} \tau_h(\varphi)(x) = \sum_{h \in \mathbb{Z}^d} \varphi(x - h).$$

再取 $\gamma \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$ 使得 $P(\gamma) = 1$. 由此可证 P 是满射, 同样, 其对偶算子 $P^*: \mathcal{D}_2^* \rightarrow \mathcal{D}_1^*$ 也是满射. (这里 $\mathcal{D}_1^*$, $\mathcal{D}_2^*$ 分别是 (a) 中的两个广义函数空间.) 为构造 γ , 取 $\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$ 使得 $\psi \geq 0$ 且在 $\{0 \leq x_j < 1, 1 \leq j \leq d\}$ 上 $\psi = 1$, 并令 $\gamma = \psi / P(\psi)$.]

2. 假设 $Tf = f * K$ 是 3.3 节定理 3.3.2 中的奇异积分算子. 证明: 映射 $f \mapsto T(f)$ 在 Hardy 空间 $\mathbf{H}_r^1$ 上是有界的, 特别地它映 $\mathbf{H}_r^1$ 到 L^1 .

[提示: 首先考虑联系于单位球 B 的 2-原子 $\mathbf{a}$. 此时存在适当的常数 c (与 $\mathbf{a}$ 无关且有界) 使得 $T(\mathbf{a}) = c(a_* + \Phi)$, 其中 a_* 是联系于 B 的双倍的球 B^a 的 2-原子, 且 Φ 满足 $|\Phi(x)| \leq (1 + |x|)^{-d-1}$, $\int_{\mathbb{R}^d} \Phi(x) dx = 0$. 再利用第 2 章习题 21. 然后经过伸缩和平移即得该结论对于 2-原子成立.]

3. 证明下述有关常系数 m 阶椭圆算子 L 的本质估计.

假设 $\mathcal{O}$ 和 $\mathcal{O}_1$ 是 $\mathbb{R}^d$ 上的有界子集且 $\overline{\mathcal{O}} \subset \mathcal{O}_1$. 并假设 u 和 f 是 $\mathcal{O}_1$ 上的 L^p 函数且在广义函数意义下 $Lu = f$. 若 $1 < p < \infty$ 且 k 是非负整数, 则

$$\sum_{|\alpha| \leq m+k} \|\partial_x^\alpha u\|_{L^p(\mathcal{O})} \leq c \left(\sum_{|\beta| \leq k} \|\partial_x^\beta f\|_{L^p(\mathcal{O}_1)} + \|u\|_{L^p(\mathcal{O}_1)} \right),$$

其中导数是在广义函数意义下取的.

[提示: 考虑推论 3.2.13 给出的参数化 $Q_\epsilon = \eta_\epsilon Q$, 且其支撑在 $|x| \leq \epsilon$ 内. 这里 ϵ 满足 $\overline{\mathcal{O}_\epsilon} \subset \mathcal{O}_1$, 且 $\mathcal{O}_\epsilon$ 是到 $\mathcal{O}$ 的距离 $\leq \epsilon$ 的点集.

设 $U = \psi u$, 其中 $\psi \in C^\infty$ 在 $\overline{\mathcal{O}_\epsilon}$ 附近为 1 而在 $\mathcal{O}_1$ 外为零. 则

$$L(U) = \psi L(u) + \sum_{|\gamma| < m} \psi_\gamma \partial_x^\gamma u,$$

并且重要的是 ϕ_γ 在 $\overline{\mathcal{O}_\epsilon}$ 中为零. 从而 $U + r_\epsilon * U = Q_\epsilon * L(U)$, 其中 $r_\epsilon \in \mathcal{S}$. 因此

$$\phi u = Q_\epsilon * (\phi f) - r_\epsilon (\phi u) + \sum_\gamma Q_\epsilon * (\phi_\gamma \partial_x^\gamma u).$$

又因为当 $|\alpha| \leq m$ 时, $\partial_x^\alpha Q$ 是 Calderón-Zygmund 分布, 故 Q_ϵ 也是 Calderón-Zygmund 分布. 再由定理 3.3.2 即知结论成立.]

4.* 设 $P(x)$ 是 $\mathbb{R}^d$ 上任一实多项式, 并设 k 是 $-d$ 次齐次函数且 $\int_{|x|=1} k(x) d\sigma(x) = 0$. 证明:

(a) 可以定义缓增分布 $\text{pv}(e^{iP(x)} k(x)) = K$ 为

$$K(\varphi) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{|x| \geq \epsilon} e^{iP(x)} k(x) \varphi(x) dx.$$

(b) K 的 Fourier 变换是有界函数 (上界与 P 的系数无关).

5.* 设 Q 是 $\mathbb{R}^d$ 上任一固定的实值多项式. 考虑对于 $\text{Re}(s) > 0$ 定义的广义函数:

$$I(s)(\varphi) = \int_{Q(x) > 0} |Q(x)|^s \varphi(x) dx, \quad \varphi \in \mathcal{S}.$$

证明: $I(s)(\varphi)$ 可解析延拓成整个复平面 s 上的亚纯函数, 且至多以 $s = -k/m$ 为极点, m 是由 Q 决定的正整数, k 是任意正整数. 而且极点的阶数不超过 d .

6.* 作为问题 5* 的推论, 证明:

(a) 若 $L = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha \partial_x^\alpha$ 是 $\mathbb{R}^d$ 上的非零偏微分算子且 a_α 是复常数, 则 L 有缓增的基本解. 由此立即可得:

(b) 若 P 是 $\mathbb{R}^d$ 上的复值多项式, 则存在缓增分布 F 在 $P(x) \neq 0$ 时与 $1/P$ 一致.

事实上, 设 P 是 L 的特征多项式, 并对 $Q = |P|^2$ 应用上一问题的结果. 假设 $I(s)$ 在极点 $s=1$ 处的阶为 r , 则定义缓增分布 F 为

$$F = \overline{P} \frac{1}{r!} \frac{d^r}{ds^r} (s+1)^r I(s) \Big|_{s=-1}.$$

从而 $PF=1$, 且 F 的 Fourier 逆变换就是想要的 L 的基本解.

7.* 假设 $L = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha \partial_x^\alpha$ 是 $\mathbb{R}^d$ 上的偏微分算子, 其中 a_α 是复常数. 证明: L 是拟椭圆算子当且仅当对每个 $\alpha \neq 0$,

$$\frac{\partial_\xi^\alpha P(\xi)}{P(\xi)} \rightarrow 0, \quad \text{当 } |\xi| \rightarrow \infty \text{ 时,}$$

其中 P 是 L 的特征多项式.

8.* 考虑下述波动算子的几种基本解

$$\square = \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \Delta_x,$$

其中 $(x, t) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}$ 且 $\Delta_x = \sum_{j=1}^d \frac{\partial^2}{\partial x_j^2}$.

记 Γ_+ 为上开锥体 $\{(x, t): t > |x|\}$ 且 $\Gamma_- = -\Gamma_+$ 为下开锥体. 对任意的 $\operatorname{Re}(s) > -1$, 定义函数 F_s 为

$$F_s(x, t) = \begin{cases} a_s(t^2 - |x|^2)^{s/2}, & (x, t) \in \Gamma_+, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} \quad (3.29)$$

其中 $a_s^{-1} = 2^{s+d} \pi^{\frac{d-1}{2}} \Gamma\left(\frac{s+d+1}{2}\right) \Gamma(s/2+1)$. 证明: $s \mapsto F_s$ 可解析延拓为复平面 s 上的取值为 (缓增的) 广义函数的全纯函数. 进一步地, $F_+ = F_s|_{s=-d+1}$ 是 $\square$ 的一个基本解.

注意到, 由映射 $t \mapsto -t$ 通过 F_+ 给出的 F_- 也是基本解, 且 F_+ 和 F_- 的支撑分别在 $\overline{\Gamma_+}$ 和 $\overline{\Gamma_-}$ 中. 此外, 若 d 是奇数且 $d \geq 3$, 则当 $s = -d+1$ 时 a_s 为零, 从而 F_+ 和 F_- 的支撑分别在各自对应的锥体边界上, 这是 Huygens 原理的一种表现.

最后, 感兴趣的第三个基本解 F_0 满足:

$$\hat{F}_0 = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0, \varepsilon > 0} \frac{1}{4\pi^2} \left(\frac{1}{|\xi|^2 - \tau^2 + i\varepsilon} \right),$$

其中极限是在广义函数意义下取的, 且 (ξ, τ) 表示 (x, t) 的对偶自变量. 基本解 F_+ , F_- 和 F_0 都是一 2 次齐次分布, 且在行列式为 1 保持 Γ_+ 不变的线性变换构成的 Lorentz 群下是不变的. 另外, $\square$ 的每个具有上述不变性的基本解都可以写成 $c_1 F_+ + c_2 F_- + c_3 F_0$, 其中 $c_1 + c_2 + c_3 = 1$.